Angewandte Mathematik
Numerik

Prof. Dr. Daniel Gembris

DHSN Dresden

Numerische Mathematik (Numerik)

Ziele:

- Verständnis dafür entwickeln, was Näherungswerte sind
- Algorithmen verstehen, um bei der Verwendung auftretende Phänomene zu deuten und zu interpretieren
- Algorithmisches Denken trainieren, um die digitale Zukunft mitzugestalten zu können

Literatur:

- ‚Bibel' der Numerik: „Numerical Recipes in C" (www: numerical.recipes, https://de.wikipedia.org/wiki/Numerical_Recipes)
- Mathematik-Studienhilfen: Numerische Mathematik – eine beispielorientierte Einführung, Knorrenschild, Hanser

Numerik-Bibliotheken

- NAG und ISML (Fortran, C/C++, Python, Java, .NET/C#); kommerziell, NAG-Bibliotheken von weiteren Sprachen aus aufrufbar
- LAPACK (Fortran, C, andere Sprachen über Wrapper); freie Software
- Für Python: (alle kostenfrei)
  - NumPy (Lineare Algebra, FFT, Arrays)
  - SciPy (Optimierung, ODE/PDE, Integration, Statistik, Signalverarbeitung)
- Weitere Python-Bibliotheken außerhalb der eigentlichen Numerik:
  - scikit-learn (klassische ML-Methoden)
  - statsmodels (Statistik/Ökonometrie)

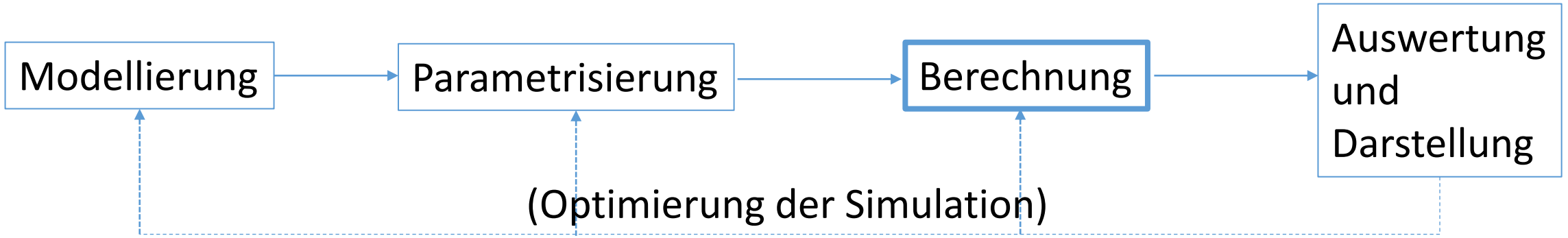
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freie_numerische_Software
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_numerischer_Verfahren

Numerische Mathematik (Numerik)

- Zentrales Thema: Näherungsweise (approximative) Berechnung von Lösungen mit Hilfe von Computern
- Computeralgebra, die *nicht* Gegenstand der Vorlesung ist, hat den Anspruch, stets exakt zu rechnen; für die Numerik gilt das nicht
- Gründe für Numerik:
  - Keine explizite Lösungsdarstellung vorhanden (z.B. Integral von $\exp(-x^2)$)
  - Lösungsdarstellung existiert, eignet sich aber nicht für schnelle Berechnungen und/oder Rechenfehler machen sich zu stark bemerkbar (z.B. beim Gaußschen Eliminationsverfahren)
- Anfänge: Berechnung der Kreiszahl π (durch Archimedes) und Wurzelberechnungen (Babylon – früherer Stadtstaat im heutigen Irak – 1800 bis 100 v.Chr.); 1930er Jahre: Automatisierung von Berechnungen im Bauwesen durch Konrad Zuse
- Bindeglied zwischen der Analysis und Algebra einerseits sowie technischen/wissenschaftlichen Anwendungen andererseits

Numerische Simulation

- Unterteilbar in folgende Schritte



Mathematische Gleichungen aufstellen

Anpassungen an konkrete Aufgabenstellung

Eigentliche Numerik; Start eines „Lösers“

Visualisierung und Statistik

Neuerer Begriff für realistische Computermodelle: „Virtueller Zwilling“ (virtual twin), z.B. in der Medizin oder Logistik

Ein virtueller Zwilling im XXL-Maßstab: Digitaler Zwilling Deutschland

- Vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
- Analyse für die Bundesverwaltung; geplante Fertigstellung: Ende 2026
- Datenbasis: 3D-Punktwolke mit mindestens 40 Punkten pro Quadratmeter ->1,5 PetaByte Daten! Plus: GDI-DE Geodateninfrastruktur Deutschland
- Auflösung: 10 cm vertikal, 20 cm horizontal
- Automatisierte Objektklassifikation



https://www.bkg.bund.de/DE/Forschung/Projekte/Digitaler-Zwilling/Digitaler-Zwilling_cont.html
https://wiki.gdi-de.org/display/gdideorg/DigiZ-DE

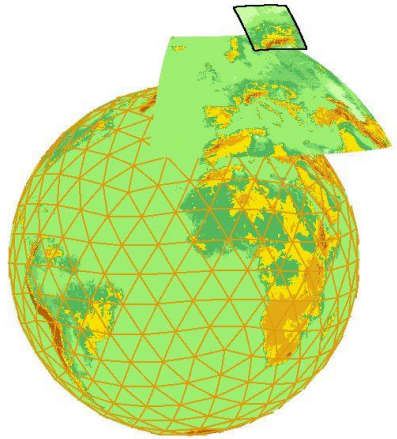
Numerische Simulation

Neuere Entwicklungen:
- Berechnungen durch Künstliche Intelligenz ersetzen oder ergänzen (in der Vorlesung nicht behandelt.
- Attributionsforschung: Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der tatsächlich eingetretene Naturkatastrophen auch ohne Klimakrise passiert wären.

Viele Computersimulationen basieren auf partiellen Differentialgleichungen:

- Wettervorhersage
- Klimarechenmodelle
- Automobilindustrie: Strömungssimulation
- Virtuelle Realität: Wasserwellen
- Automobilindustrie: Crashtest
- Virtuelle Realität: Schallwellen

Navier-Stokes-Gleichungen:
ein mathematisches Modell der Strömung von (newtonschen) Flüssigkeiten und Gasen (Fluiden)



Modellkette des Deutschen Wetterdienstes (DWD);
nur Deutschland wird mit dem feinsten Gitter modelliert

Optional: Video der Max-Planck-Gesellschaft „Klimamodelle - die Welt im Computer“; https://www.youtube.com/watch?v=ouPRMLirt5k
Simulationsergebnisse: https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaatlas/klimaatlas_node.html

Numerische Simulation

Aktuelle Anwendung: Simulation von Aerosol-Ausbreitung für Abschätzung des Risikos einer SARS-CoV-2-Infektion

Rechts: Ausbreitung der Aerosole in einem Supermarkt (freies Husten, Belüftungsanlage aktiv)



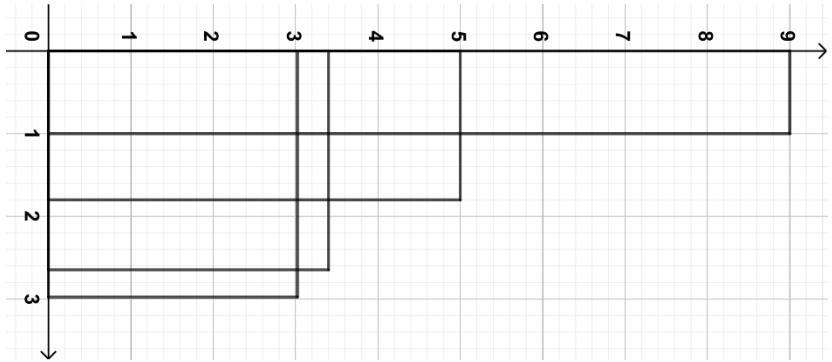
Quelle: https://youtu.be/EuBZxaShrKU
Optional: https://youtu.be/WdjxUxj7kn0 (ebenfalls Simulation: am Tisch sitzen, im Chor singen)
Optional: https://www.youtube.com/watch?v=DNeYfUTA11s (Hochgeschwindigkeitsaufnahmen)
Risiko-Berechnung: https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume

Praktisches Problem: Wurzelberechnung

- Babylonisches Wurzelziehen/Heron-Verfahren
- Gesucht: Seitenlänge *b* eines Quadrat mit dem Flächeninhalt *a,* als Gleichung: $b^2 = a$
- 1. Idee: ein Rechteck nach und nach in ein Quadrat überführen

$y_0 = 1$ Fläche: b^2

$x_0 = a$



2. Idee: Ersetzt man x_0 durch den Mittelwert aus x_0 und y_0, liegt dieser näher an y_0 ; Beispiel für ein **iteratives Verfahren**

$$y_0 = 1;\ x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2};\ x_n \cdot y_n = a \ \rightarrow y_n = \frac{a}{x_n} \rightarrow x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$$

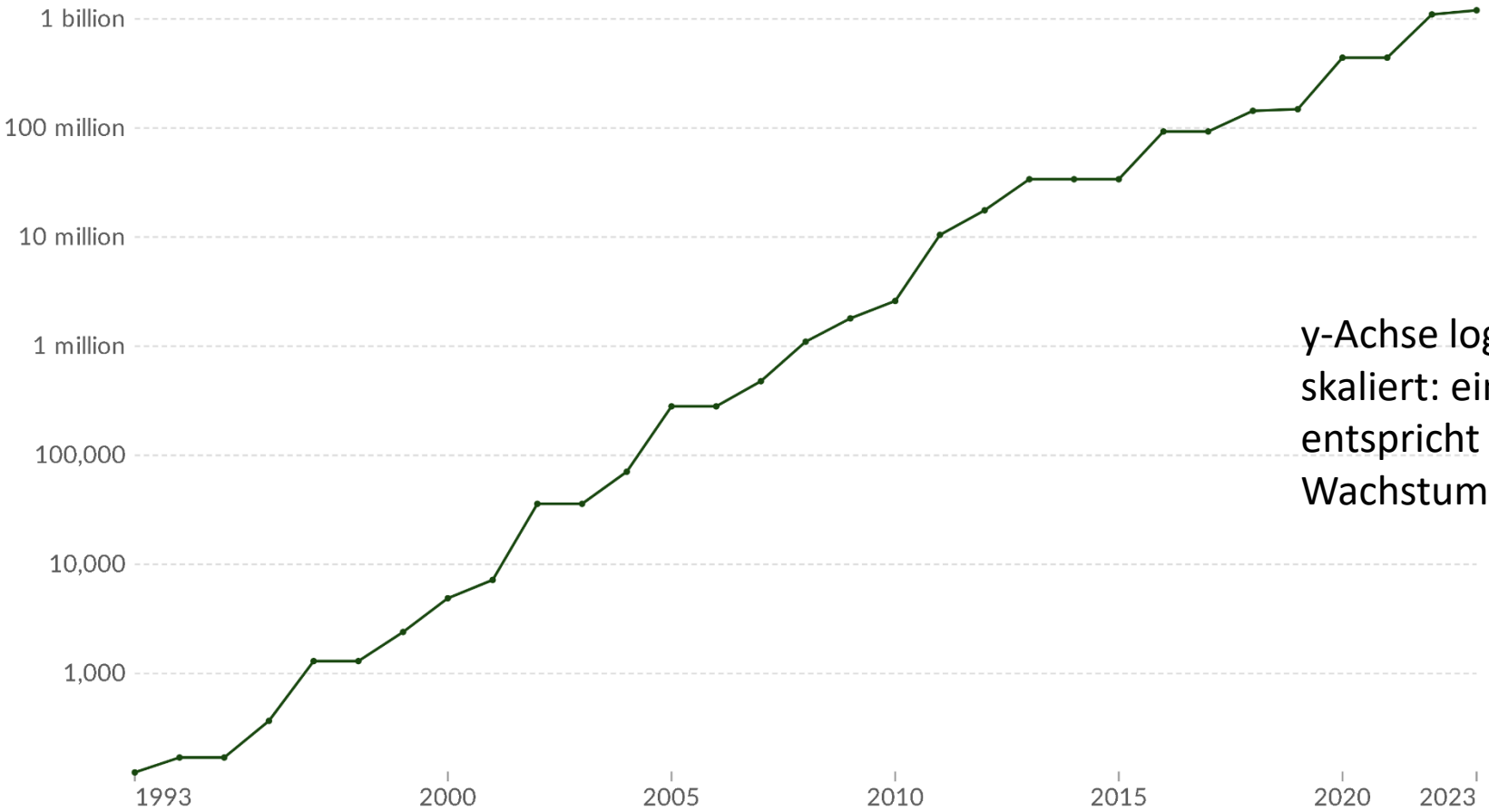
Zunahme der Rechenleistung

- Wird angegeben in Floating Point Operations per Second (FLOPS)
- Floating Point = Fließkomma; in Abgrenzung von Rechnung mit ganzen Zahlen (integers)
- Operations: Gemeint sind die Grundrechenarten Multiplikation und Addition
- Leistungstärkster Supercomputer des Jahres 2025 mit $1{,}8 \cdot 10^{18}$ FLOPS (ExaFLOPS)
- Zum Vergleich: Alter des Universums beträgt 13,81 ± 0,04 Milliarden Jahre = $0{,}435 \cdot 10^{18}$ s; wäre seit dem mit Urknall eine Rechenschritt pro Sekunde ausgeführt worden, könnte ein Supercomputer mit 10^{18} FLOPS das in einer Sekunde schaffen!
- Über Jahrzehnte bis 2015 exponentielle Zunahme der Transistoren pro Flächeneinheit und damit auch der Rechenleistung (Moore‘sches Gesetz im engeren Sinn); Steigerung der Rechenleistung seitdem vor allem durch mehr Rechenkerne

https://de.wikipedia.org/wiki/TOP500; https://www.top500.org

Computational capacity of the fastest supercomputers

The number of floating-point operations[1] carried out per second by the fastest supercomputer in any given year.
This is expressed in gigaFLOPS, equivalent to 10^9 floating-point operations per second.



10^{18} FLOPS im Jahr 2023

y-Achse logarithmisch skaliert: eine Gerade entspricht exponentiellem Wachstum!

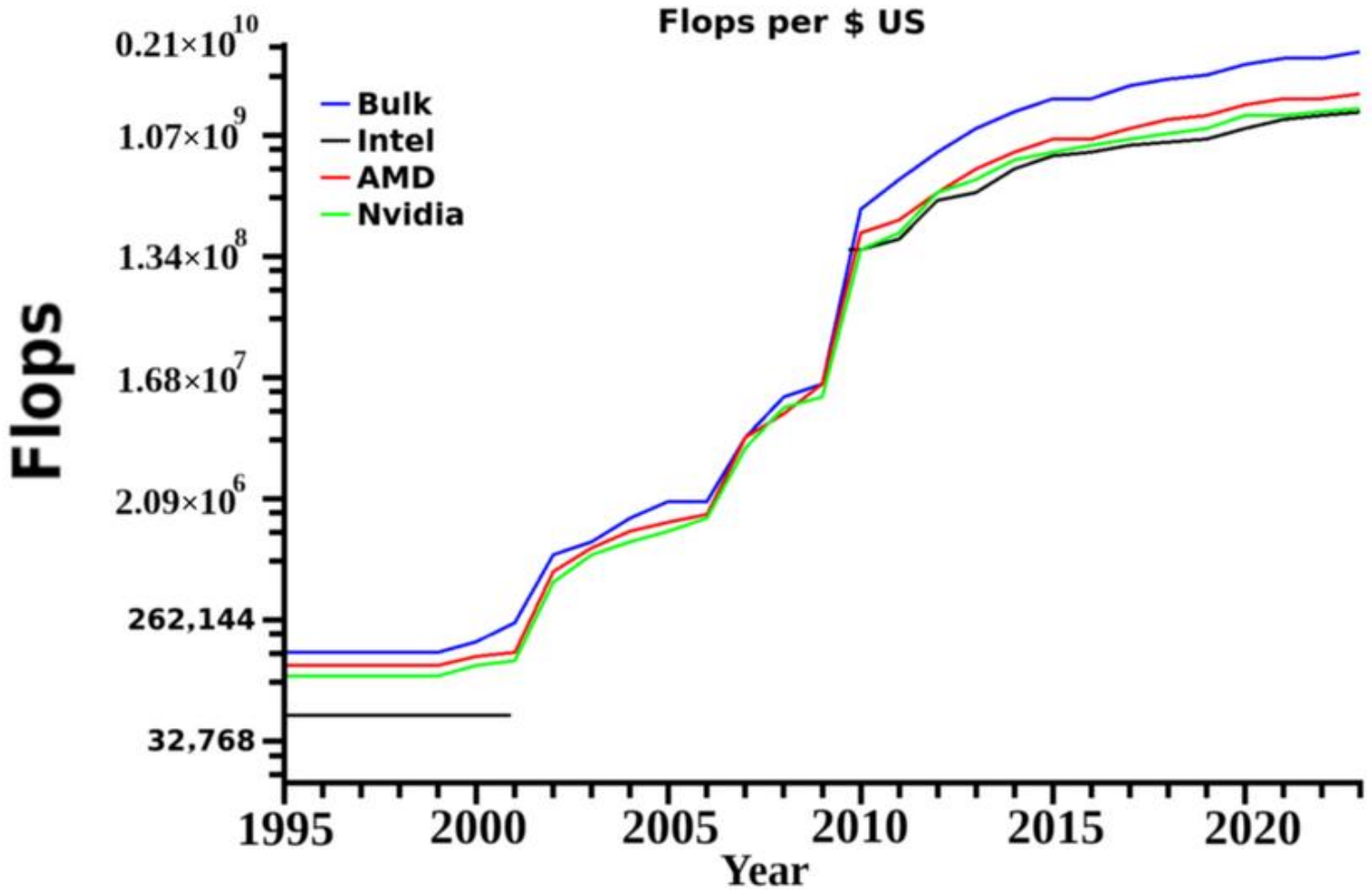
Data source: Dongarra et al. (2023)

OurWorldinData.org/technological-change | CC BY

1. Floating-point operation: A floating-point operation (FLOP) is a type of computer operation. One FLOP represents a single arithmetic operation involving floating-point numbers, such as addition, subtraction, multiplication, or division.

← üblicherweise nur Addition und Multiplikation

Rechenleistung pro US-Dollar



y-Achse logarithmisch skaliert: eine Gerade entspricht exponentiellem Wachstum!

Um das Jahr 2010: Einführung von GPU-Computing, d.h. Rechnen mit Grafikkarten

„Bulk“ (obere, blaue Kurve): Gilt für Abnahme von GPUs in großer Stückzahl

https://www.researchgate.net/figure/Number-of-flops-per-United-States-dollar-by-year-Almost-mirroring-the-change-in-computer_fig3_367400092

Numerische Mathematik

- Überblick
  - Gleitkommazahlen, Fehler numerischer Rechnungen
  - Nullstellenberechnung
  - Interpolation
  - Numerisch differenzieren
  - Numerisch integrieren
  - Lineare Gleichungssysteme
  - Lösen von Differentialgleichungen

Wiederholung: Zahlensystem/Ziffernsystem

- Gebräuchlichstes Ziffernsystem: Stellenwertsystem
- Stellenwertsysteme mit unterschiedlichen Basen, am gebräuchlichsten ist das Dezimalsystem
- Beispiel: $567{,}89 = 5 \cdot 100 + 6 \cdot 10 + 7 \cdot 1 + 8 \cdot 0{,}1 + 9 \cdot 0{,}01$
- Andere Gebräuchliche System: Binärsystem (Basis=2), Oktalsystem (Basis=8) und Hexadezimalsystem (Basis=16)
- Zahlen lassen sich in verschiedenen System unterschiedlich gut darstellen;
  Beispiel System mit Basis 3 (und den Ziffern 0,1,2);
  Umrechnung der Zahl 201,1 ins Dezimalsystem:
  $2 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^0 + 1 \cdot 3^{-1} = 19\ 1/3 = 19{,}333\ldots$

Gleitkomma-Zahlenformat

- Jede Zahl lässt sich in der Form $z = m \cdot b^e$ darstellen mit *m:* Mantisse, b: Basis, e: Exponent
- Beispiel: Die Zahl 784 lässt sich als $7{,}84 \cdot 10^2$ schreiben mit 7,84 als Mantisse, 10 als Basis und 2 als Exponent.
- Fehlende Eindeutigkeit: $4{,}25 = 425 \cdot 10^{-2} = 0{,}425 \cdot 10^1$. Dies erklärt den Begriff „Gleitkomma“.
- Eindeutigkeit durch Normalisierung: Eine Gleitkommazahl heißt normalisiert, wenn die Mantisse in einem festgelegten Bereich liegt

Gleitkomma-Zahlenformat

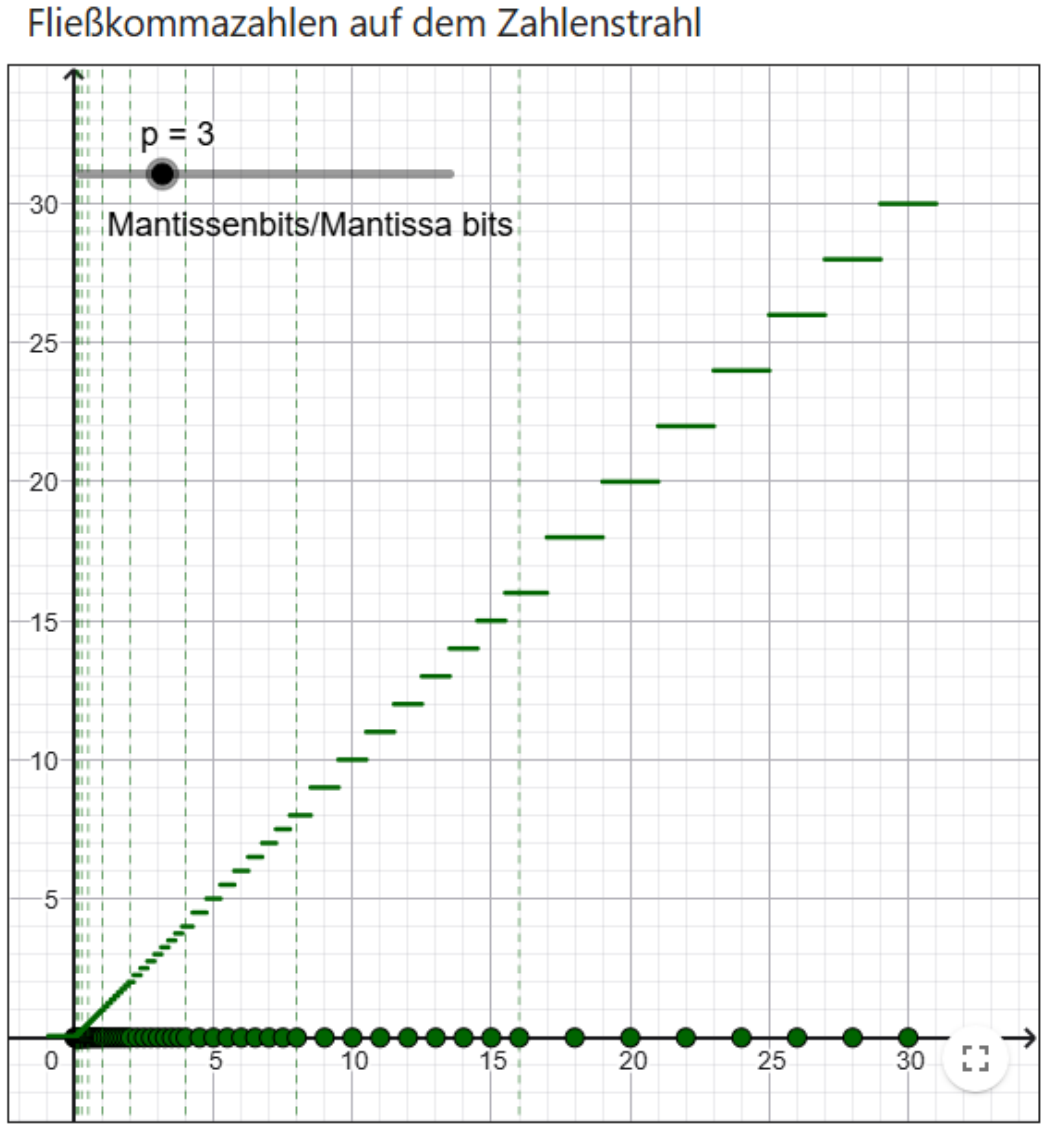
- Naheliegende Festlegungen für diesen Bereich:

  $1/b \leq m < 1$ (die erste Ziffer $\neq 0$ steht direkt *nach* dem Komma)

  ODER

  $1 \leq m < b$ (die erste Ziffer $\neq 0$ steht direkt *vor* dem Komma)

- Beim hier vorgestellten Standard IEEE 754 gilt die zweite Bedingung; mit b = 2 (Binärsystem) folgt: $1 \leq m < 2$



Fließkommazahlen auf dem Zahlenstrahl:
https://www.geogebra.org/m/qaztch9z

Gleitkomma-Zahlenformat

- Einfach genaue Zahlen (32 Bit): ca. 7 Dezimalstellen, doppelt genaue Zahlen (64 Bit): ca. 16 Dezimalstellen
- Standard: IEEE 754 (s. z.B.: https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754)
- Beispiel: 4,25: ganzzahliger Teil = 4_{10} = 0100, gebrochener Teil = 0,25
  = $0*2^{-1} +1*2^{-2}$; 4,25 = $0100{,}0100_2$ = $1{,}0001*2^2$; Exponent: e = 2_{10}; Charakteristik:
  C = e + bias = 2_{10} + 127_{10} = 129_{10} = $1000\ 0001_2$
  0 (positive Zahl) **100 0000 1**000 1000 0000 0000 0000 0000 (32 Bit-Binärzahl)
- Online-Rechner: z.B.: https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
- Größte darstellbare Zahl: 3.4028235E38
- Kleinste darstellbare positive Zahl>0: 1E-45

ANSI/IEEE 754-1985 (single precision)*

- Für 32-Bit-Gleitkommazahlen



Vorzeichen: positiv = 0 und negativ = 1

(für die Basis 2)

Charakteristik: C = Exponent (e) + Verschiebekonstante (bias)
bias = 127 = $7F_{16}$ = $0111\ 1111_2$

Max = 254;
c=255: NaN

Mantisse: m wird so normalisiert, dass die führende 1 vor dem Komma steht (1,xxx...). Die führende 1 wird weggelassen und dadurch ein Bit für die Darstellung der Mantisse dazugewonnen.

*) IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

Fehler von numerischen Lösungen

„Modellfehler“: (bei der Behandlung von Problemen aus der Praxis)

- Idealisierungsfehler: Modell ignoriert oder vereinfacht (z.B. durch Linearisierung) Abhängigkeiten
- Datenfehler: Die für das Aufstellen von Modellen erforderlichen Daten (z.B. Parameter, Anfangs- und Randbedingungen) stammen aus Messungen, die nur eine endliche Genauigkeit haben (begrenzte Stellenzahl, Rauschen)

„Numerische Fehler“:

- Diskretisierungsfehler
  Beispiel: Bestimmtes Integral („Fläche unter der Kurve“) durch Summe über eine endliche Zahl von Rechtecken ersetzen
- Abbruchfehler:
  Berechnung wird nach endlich vielen Schritten beendet, obwohl für ein exaktes Ergebnis unendlich viele notwendig wären (z.B. Nachkommastellen von π berechnen)
- Rundungsfehler:
  Computer verfügen nur über eine endliche Rechengenauigkeit

Später: Stabilität/Güte numerischer Lösungen abhängig vom Problem und Lösungsverfahren

Fehler von numerischen Lösungen

- In verketteten Berechnungen können sich Rundungsfehler mit jeder Rechnung verstärken und anwachsen.
- Reduktion von Rundungsfehlern: Bei der Addition mehrerer, um Zehnerpotenzen unterschiedlicher Zahlen kann eine vorherige Sortierung der Zahlen sinnvoll sein.

1,	0	2	3	0	0	0	0
0,	0	0	0	3	0	1	0
1,	0	2	3	3	0	1	0

Beispiel für Rundungsfehler bei Addition,wenn nur vier führende Stellen(in Orange) vorhanden wären

Fehler von numerischen Lösungen

- Demonstration der Probleme beim direkten Vergleich von Fließkommazahlen

```
void main() {
        float a = 69.82;
        float b = 69.2 + 0.62;
        bool bEqual = (a == b);

        printf("a: %.20f\n", a);
        printf("b: %.20f\n", b);

        if (bEqual)
                printf("gleich\n\n");
        else
                printf("ungleich\n\n");
```



Die Variablen a und b haben leicht unterschiedliche Werte. Ein Überprüfung auf Gleichzeit fällt daher negativ aus.

a: 69.8199969482421875
b: 69.1999969482421875 +
0.62000000476837158203125
= 69.81999695301056

Mathematisch: $\mathrm{b} \in^{?} (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$

Fehler von numerischen Lösungen

- Daher: Fließkommazahlen nie direkt auf null prüfen und bei einem Vergleich nicht auf exakte Übereinstimmung prüfen. falsch: if(value==0) printf(„value equals zero“); Gleichheit im Rahmen der Maschinengenauigkeit
- Genauigkeit der Berechnung mit float-Zahlen in der Präprozessor-Konstanten FLT_EPSILON (=1E-5) festgelegt (in float.h); kleinste Zahl x für die gilt 1.0 + x ≠ 1.0
- Für Zahlen in der Nähe von 1:
  if(fabs(a-b)<FLT_EPSILON) printf(„a und b stimmen überein“);
- Häufige Art zwei float-Zahlen a,b zu vergleichen:

$$|a - b| \leq \varepsilon_{abs} + \varepsilon_{rel} \cdot \max(|a|, |b|)$$

fabs(a-b) < FLT_EPSILON +FLT_EPSILON* fmax(fabs(a), fabs(b)))

Quelle für FLT_EPSILON: https://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_float.h

Fehler von numerischen Lösungen

- Auslöschung: Die Subtraktion von etwa gleich großen Zahlen führt zu einem großen relativen Fehler (daher, wenn möglich, vermeiden)
- Beispiel: a = 2,345678; b = 2,346789; $b - a$ = 0,001111
- Angenommen, nur die ersten vier Stellen sind korrekt (relativer Fehler ≈ 0,1%, wegen vorheriger Rechenfehler; Messrauschen) 2,345 - 2,346 = 0,001; rel. Fehler: (0,001111-0,001)/0,001 ≈ 10%
- Regel: Die Subtraktion von zwei p-stelligen Zahlen(hier p=7), die in den ersten k Stellen übereinstimmen (hier k=3), reduziert die Zahl der effektiven Stellen von p auf p-k (hier: 4).
- Unterscheiden sich die Zahlen in den letzten p-k Stellen nur um Rundungsfehler, ist der Unterschied nicht bedeutungsvoll (im Beispiel nur eine relevante Stelle)
- In Berechnungen kann ggf. durch Termumformung die Subtraktion gleich großer Zahlen durch einen besser zu berechnenden Ausdruck ersetzt werden

Beispiel:

$$x = \underbrace{\sqrt{a+\frac{1}{a}}}_{=y} - \underbrace{\sqrt{a-\frac{1}{a}}}_{=z} \quad (a \gg 1)$$

„Trick“: Umformung mit 3. Binomischer Formel:

$$(y-z)(y+z) = y^2 - z^2 \rightarrow y - z = \frac{y^2 - z^2}{y+z}$$

$$y^2 = a + \frac{1}{a}$$

$$z^2 = a - \frac{1}{a}$$

$$a = 100\text{: } \sqrt{100{,}01} - \sqrt{99{,}99} = 10{,}0004999875 - 9{,}9994999874$$

DHSN DUALE HOCHSCHULE SACHSEN

Numerische Mathematik

- Überblick
  - Gleitkommazahlen, Fehler numerischer Rechnungen
  - Nullstellenberechnung
  - Interpolation
  - Numerisch differenzieren
  - Numerisch integrieren
  - Lineare Gleichungssysteme
  - Lösen von Differentialgleichungen

Nullstellenberechnung
(engl.: root finding)

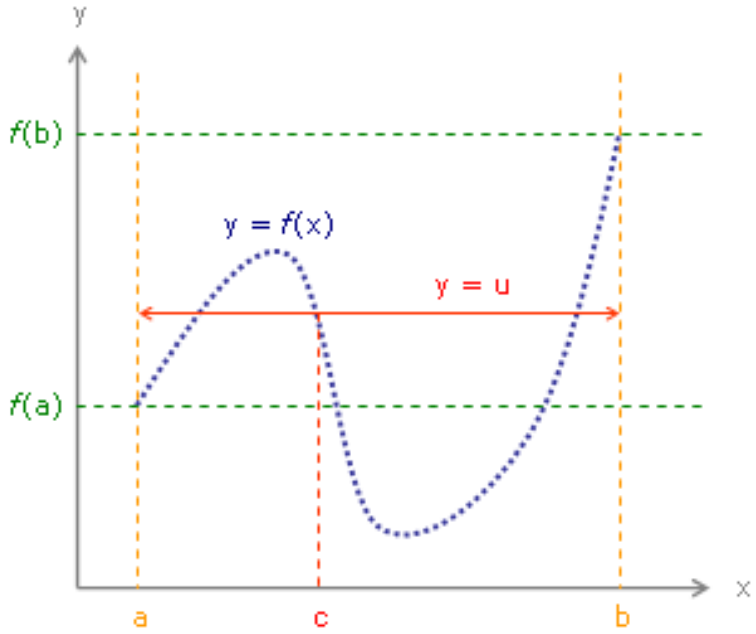
- Eine der wichtigsten Aufgaben der Numerik
- Es lassen sich damit Gleichungen lösen: Diese so umformen, dass $f(x) = 0$;
  bei einer Unbekannten nur für **nicht lineare** Gleichungen sinnvoll, z.B.

$$\sin(x) = \cos(x) \rightarrow \underbrace{\sin(x) - \cos(x)}_{=f(x)} = 0$$

- Beispiel Nullstellen von Polynomen: Exakte Lösungen für Grad 2 p-q-Formel
  (Lsg. von $x^2 + px + q = 0$: $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$), (deutlich kompliziertere) Formeln für Grad 3 und 4 (Cardanische Formeln), ab Grad 5 im Allgemeinen numerische (Näherungs-)Methoden erforderlich (Galois-Theorie)
- Eine unabhängige Variable, eine Gleichung: 1D-Problem
- *N* unabhängige Variablen, *N* Gleichungen: *N*-dimensionales Problem

Nullstellenberechnung

- Grundlage ist der Nullstellensatz von Bolzano: Eine reelle, stetige Funktion $f(x)$ hat mindestens eine Nullstelle zwischen x_l und x_u, wenn ein Vorzeichenwechsel im Intervall vorliegt, d.h.
  $f(x_l) \cdot f(x_u)<0$
  (Spezialfall des Zwischenwertsatzes)

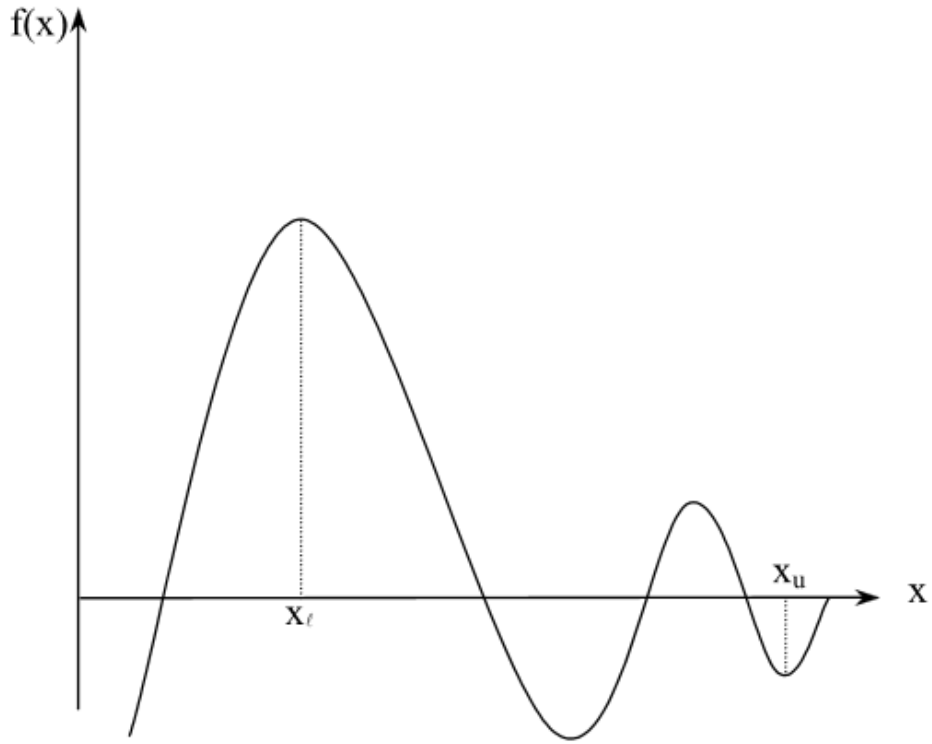


Zwischenwertsatz: Eine auf einem Intervall [a,b] reelle, stetige Funktion f nimmt jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ an.

Nullstellenberechnung

Finden der Intervallgrenzen

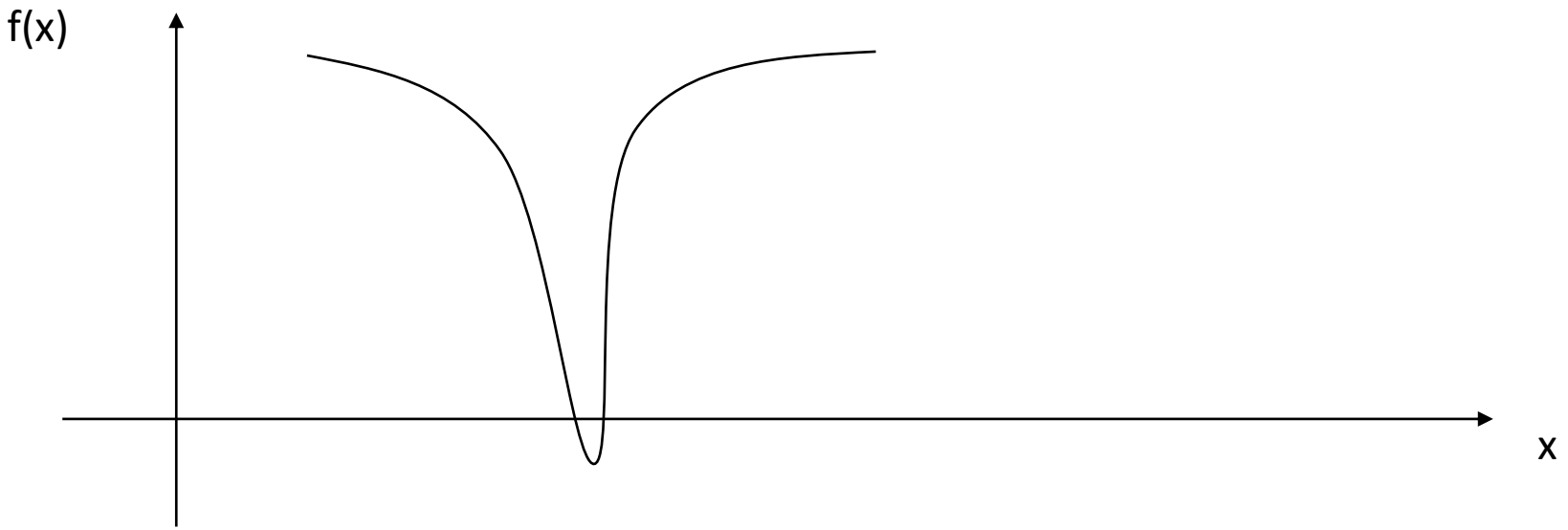
- Gibt es mehrere Nullstellen in einem Intervall, lässt sich schwer vorhersagen, welche gefunden wird



Nullstellenberechnung

Finden der Intervallgrenzen

- Nullstellen können „übersehen“ werden: Nullstelle nur in einem Punkt (Berührpunkt), oder Vorzeichenwechsel nur in einem sehr kleinen Intervall

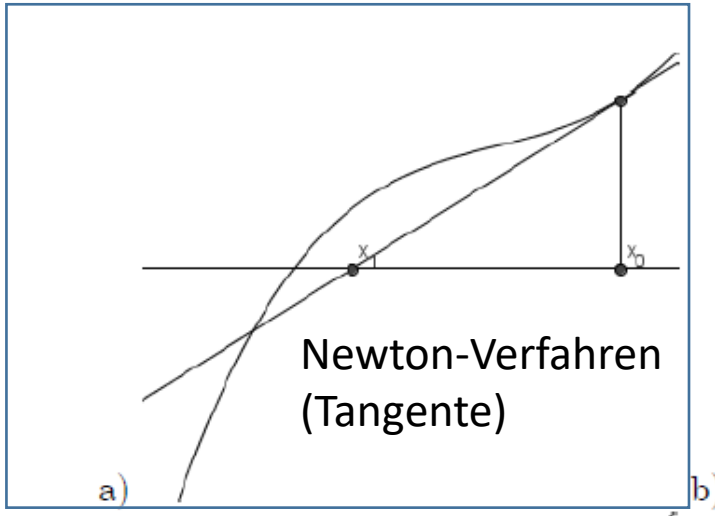


Nullstellenberechnung

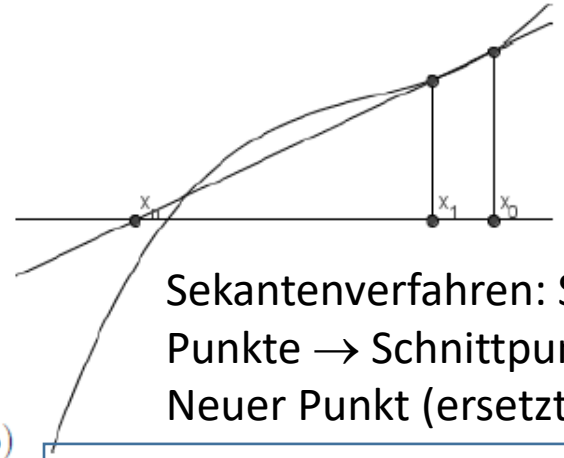
- Iterative Lösung. Grundprinzip: Ausgehend von einer vorgegebenen geschätzten Lösung wird x schrittweise neu berechnet bis $|f(x)|$ kleiner als ein geforderter Wert nahe null ist (Konvergenzkriterium für den Funktionswert)
- Verschiedene Verfahren:
  - Bisektion = Intervallhalbierung
  - Regula Falsi (siehe Zusatzfolien)
  - Sekanten ((siehe Zusatzfolien)
  - Newton-Raphson, kurz: Newton

Optional: Wie man 2D Gleichungen mit Farbe löst von 3blue1brown
https://www.youtube.com/watch?v=b7FxPsqfkOY

Nullstellenberechnung

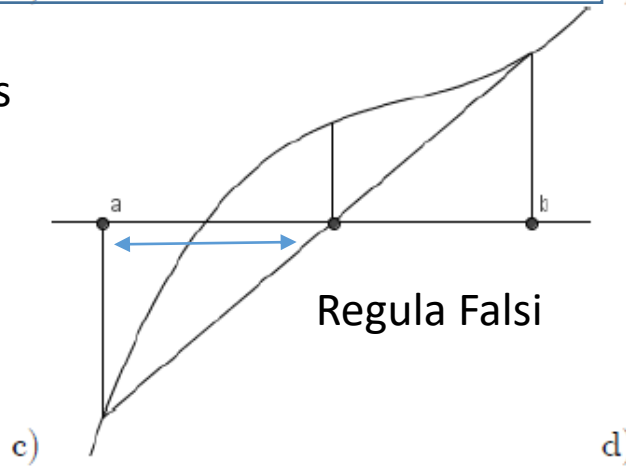


Newton-Verfahren (Tangente)

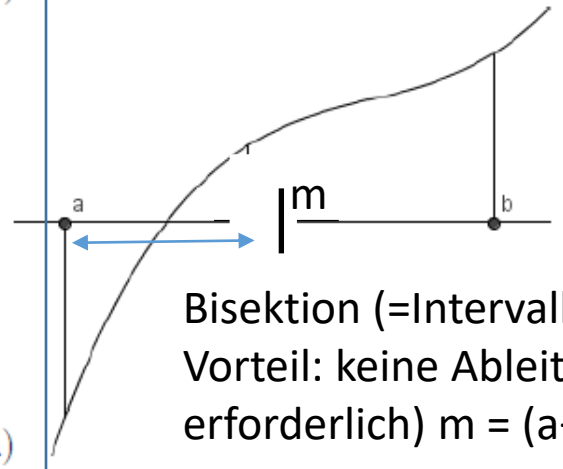


Sekantenverfahren: Sekante durch zwei Punkte → Schnittpunkt mit x-Achse → Neuer Punkt (ersetzt den ältesten)

Kombination aus Sekanten- und Bisektions-verfahren



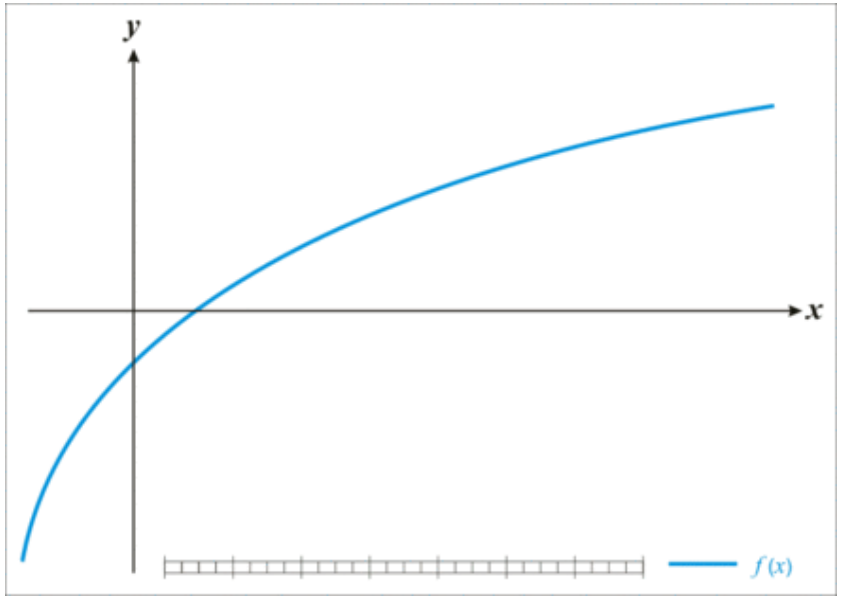
Regula Falsi



Bisektion (=Intervallhalbierung) Vorteil: keine Ableitung erforderlich) m = (a+b)/2

Nullstellen: Bisektions-Verfahren (=Intervallhalbierungs-Verfahren)

- Im Intervall [*a*,*b*] sollen die Nullstellen der Funktion *f*(*x*) gesucht werden; *f*(*a*) und f(*b*) haben unterschiedliches Vorzeichen; damit muss mindestens eine Nullstelle existieren
- Unterteilung des Intervalls [*a*,*b*] in zwei Teilintervalle; wähle ein Teilintervall, das ebenfalls einen Vorzeichenwechsel aufweist; weitere Unterteilung bis Lösung hinreichend genau



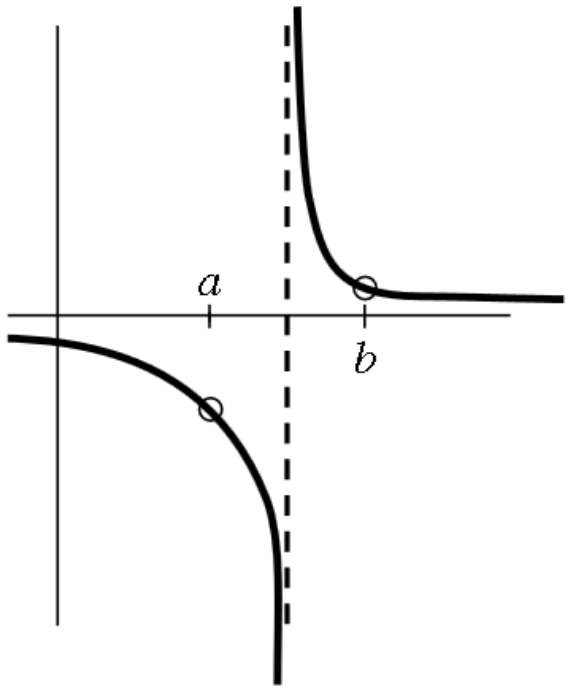
Quelle: Wikipedia, Ralf Pfeifer

```
x1 := a;  x2 := b;
while abs(x2 - x1) > eps do
  m := (x1 + x2) / 2;
  if f(m) * f(x1) >= 0 then
    x1 := m;
  else
    x2 := m;
  end;
end;
return (x1 + x2)/2;
```

Pseudocode (eps: Fehlerschranke; Lösung auf ±eps/2 genau):

Bisektion – Verhalten an Polstellen

- Unstetigkeitsstellen oder andere Pathologien im gewählten Intervall, z.B. f(x)=sin(1/x)



$$f(x) = \frac{1}{x - c}$$

Bisektion z.B. konvergiert auf c als “Nullstelle”.

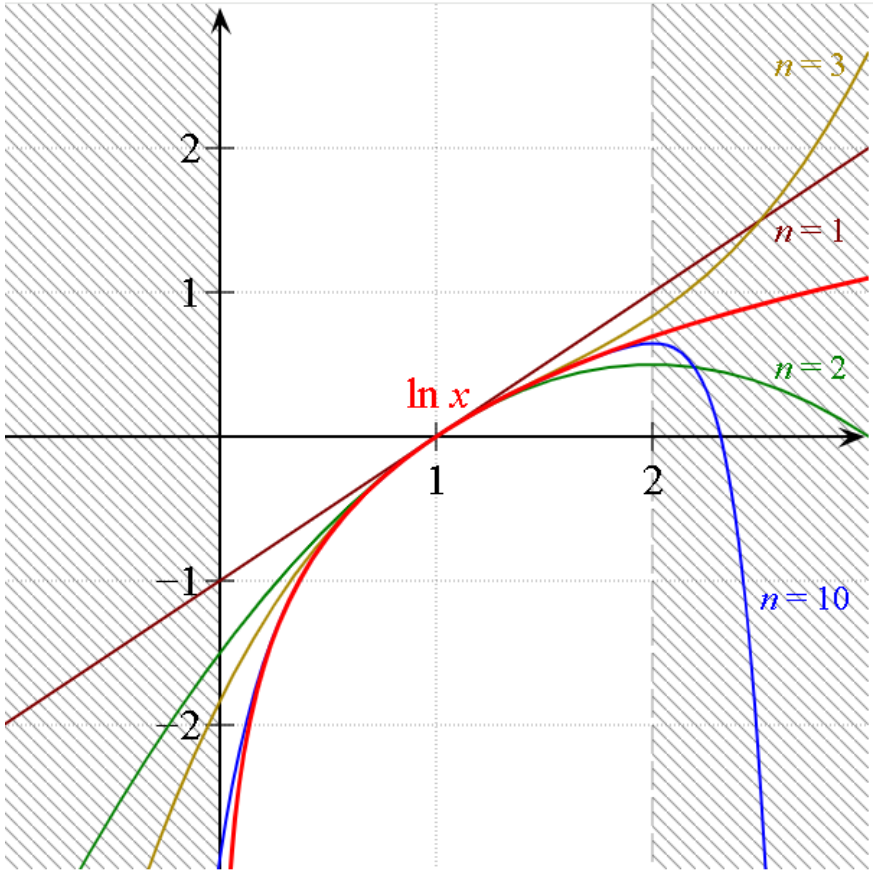
Wiederholung: Taylor-Reihenentwicklung

- Taylorreihe: Darstellung einer Funktion in der Umgebung einer Stelle durch eine Potenzreihe, die der Grenzwert der Taylor-Polynome ist. Funktionen, für die diese Darstellung existiert, heißen analytisch.
- Definition: Taylorreihe von f mit der Entwicklungsstelle a:

$$Tf(x;a) \coloneqq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n =$$

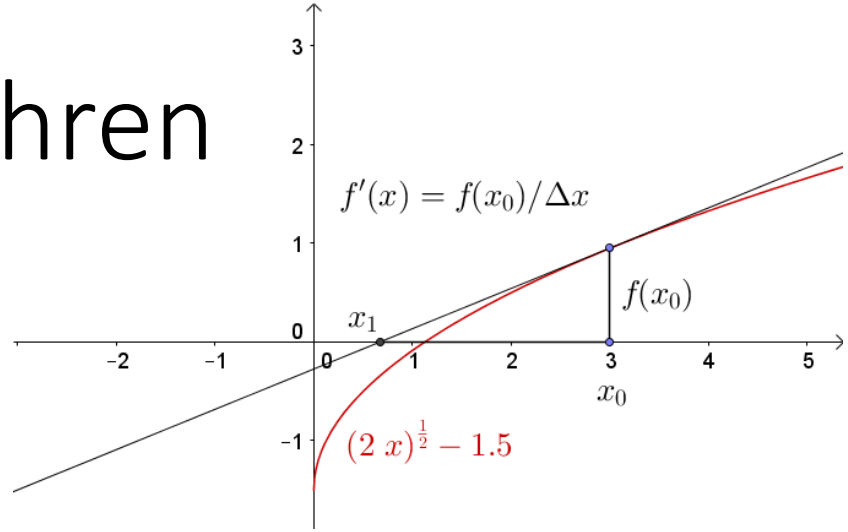
$$f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{6}(x-a)^3$$

$n!$: Fakultät von n
$f^{(n)}$: n-te Ableitung von f, wobei $f^{(0)} \coloneqq f$



Taylor-Reihe von ln(x) für a = 1 (Mercator-Reihe) für verschiedene Werte von n; Konvergenzradius=1

Nullstellen: Newton-Verfahren



- Iterative Rechenvorschrift:

$$x_{\text{neu}} = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

- Herleitung über Steigungsdreieck mit $\Delta x = x_0 - x_1$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1}$$

$$x_0 - x_1 = \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Linearisierung von Funktionen (Spezialfall der Taylor-Reihenentwicklung):

$$\underbrace{f(x_0 - \Delta x)}_{=0} \approx f(x_0) - \Delta x f'(x_0)$$

$$\rightarrow f(x_0) - \Delta x f'(x_0) = 0$$

$$\rightarrow f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{\Delta x}$$

Newton-Verfahren für die Wurzelberechnung

- Wurzelberechnung auf eine Nullstellenberechnung zurückführen
- Beispiel: $\sqrt[3]{7}$; gesucht: Lösung für $x^3 - 7 = 0$
- Quadratwurzel aus *a;* zugehöriges Nullstellenproblem: $x^2 - a = 0$

$$f(x) = x^2 - a; f'(x) = 2x$$

$$x_{\text{neu}} = x - \frac{x^2 - a}{2x} = x - \frac{x}{2} + \frac{a}{2x} = \frac{x}{2} + \frac{a}{2x} = \frac{1}{2}\left(x + \frac{a}{x}\right)$$

- Das ist das Heron-Verfahren! (siehe oben)
- Verallgemeinerung für n-te Wurzel;

$$x_{\text{neu}} = x - \frac{x^n - a}{n \cdot x^{n-1}} \rightarrow x_{\text{neu}} = x - \frac{x}{n} + \frac{a}{n \cdot x^{n-1}} \rightarrow x_{\text{neu}} = \frac{1}{n}\left((n-1)x + \frac{a}{x^{n-1}}\right)$$

aus Newton-Verfahren mit $f(x) = x^n - a; f'(x) = n \cdot x^{n-1}$

Konvergenz-Vergleich

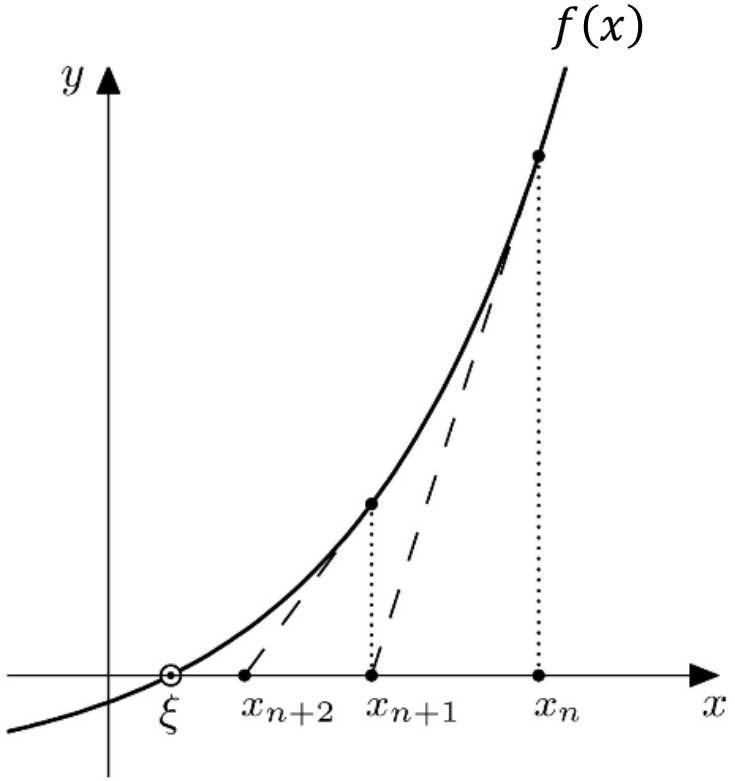
a) Newton-Raphson: Wenn hinreichend nah an der Nullstelle, quadratische Konvergenz (Fehler wird quadriert), d.h. Verdopplung der richtigen Dezimalstellen mit jeder Iteration

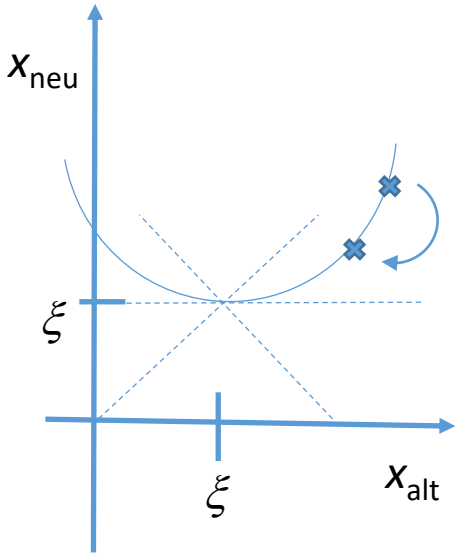
b) Bisektionsverfahren (Intervallhalbierung): nur lineare Konvergenz

Videos von Prof. Loviscach „15.6 Iterative Lösung, Nullstellensuche, Newton-Verfahren“ https://www.youtube.com/watch?v=wxUlGcZFB50 „15.7.1 Konvergenz des Newton-Verfahrens“, https://www.youtube.com/watch?v=zM99XMSjuJc

Newton-Verfahren: Konvergenz

- Näherung bereits nahe der Lösung ξ
- Betrachte x_{neu} als Funktion von x_{alt}; es lässt sich zeigen, dass die Ableitung an der gesuchten Nullstelle null wird
- Damit verläuft die Funktion (x_{neu}) in der Nähe der Nullstelle quadratisch →quadratische Konvergenz
- Zahl der richtigen Stellen verdoppelt sich. Warum?
  Abweichung von exakter Nullstelle z.B. = 0.001 (3. Stelle quasi sicher);
  Quadrieren: 0.000001 (6. Stelle quasi sicher)





$$x_{neu} = k \cdot (x_{alt} - \xi)^2 + \xi$$

(ξ: gr. Buchstabe Xi)

Videos von Prof. Loviscach „15.7.2 Konvergenz des Newton-Verfahrens“, https://www.youtube.com/watch?v=UPNpcpmOFh8
„15.7.3 Konvergenz des Newton-Verfahrens“, https://www.youtube.com/watch?v=uAtWWhU8sgk

Newton-Verfahren: Quadratische Konvergenz

- Welche Steigung hat $x_{neu}(x)$ in der Nähe von x_0?

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x_{neu} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x - \frac{f(x)}{f'(x)}\right) = 1 - \frac{f'(x)\cdot f'(x) - f(x)f''(x)}{\left(f'(x)\right)^2}$$

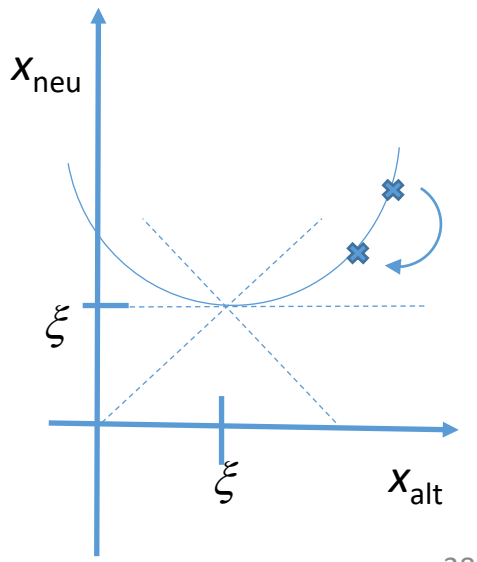
$$= 1 - \underbrace{\frac{\left(f'(x)\right)^2}{\left(f'(x)\right)^2}}_{=1} + \underbrace{\frac{f(x)f''(x)}{\left(f'(x)\right)^2}}_{\to 0} \xrightarrow[\text{insgesamt}]{} 0$$

- Die 1. Ableitung von $x_{neu}(x)$ verschwindet, also muss der Verlauf von $x_{neu}(x)$ mindestens quadratisch sein.

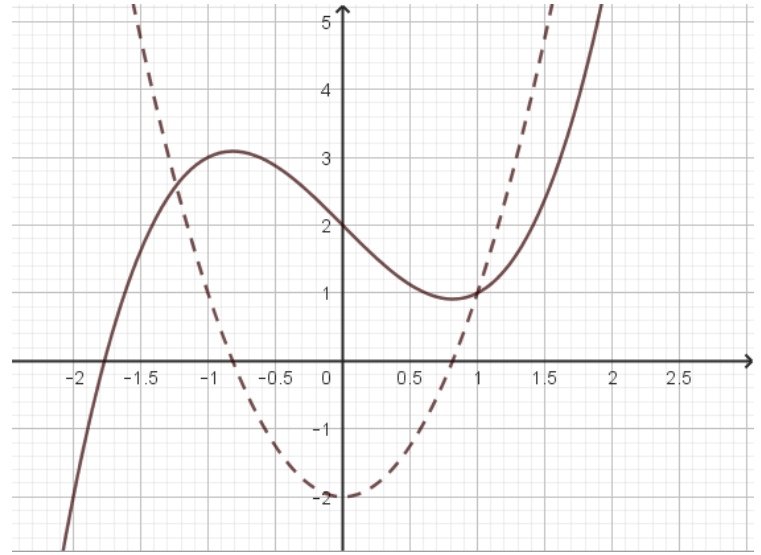
wegen $f(x)\to 0$ für $x\to x_0$

für Schnittstelle:
$f'(x)\neq 0$

$$x_{neu} = k\cdot(x_{alt} - \xi)^2 + \xi$$



Beispiele für Nicht-Konvergenz

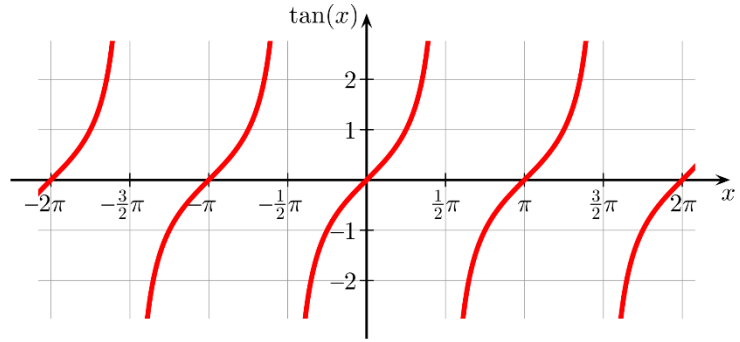


- Oszillierendes Verhalten für $f(x) = x^3 - 2x + 2$
  mit Startwert $x_0 = 0$ $f'(x) = 3x^2 - 2$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0 - \frac{2}{-2} = 1$$

$$\rightarrow x_2 = 1 - \frac{1 - 2 + 2}{3 - 2} = 0 \rightarrow \cdots$$

Dieser Zyklus ist stabil, d.h. es können auch Startwerte in der Nähe von 0 oder 1 gewählt werden



- Divergenz für $f(x) = \sin(x)\,; f'(x) = \cos(x)$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\sin(x_i)}{\cos(x_i)} = x_i - \tan(x_i)$$

Zwischen –π/2 und 0 existiert ein Wert x_0,
sodass $\tan(x_0) = -2\pi$. Es gilt dann $x_1 = x_0 - (-2\pi) = x_0 + 2\pi$; $x_2 = x_0 + 2\pi \underbrace{- \tan(x_0 + 2\pi)}_{=+2\pi}$

Quelle: https://mathepedia.de/Konvergenzbetrachtungen_Newton-Verfahren.html

Divergierende Folge!

Newton-Verfahren mit Dämpfungsfaktor

- Konvergenz ist nicht immer gegeben
- Mit einem Dämpfungsfaktor lässt sich ggf. der Konvergenzbereich vergrößern

$$x_{\text{neu}} = x - \alpha \cdot \frac{f(x)}{f'(x)}; 0 < \alpha \leq 1$$

- Der Faktor α lässt sich durch ausprobieren finden (z.B. 1; 0,5; 0,25); das Kriterium ist, dass eine Abnahme der absoluten Funktionswerte erreicht wird
- Bezeichnung: globalisiertes Newton-Verfahren

Optional: Mehrdimensionales Newton-Verfahren

- Bestimmung der Nullstellen mehr-dimensionaler Funktionen z.B. für nicht lineare Optimierung (mit dem Gauß-Newton-Verfahren)

$$\boldsymbol{f}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

- Ausgangspunkt: Taylorentwicklung der Funktion

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{h} + O(\|\boldsymbol{h}\|^2), \text{für } \boldsymbol{x}, \boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^n$$

mit der Jacobi-Matrix $\boldsymbol{J}$:

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}) \coloneqq \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\boldsymbol{x})\right)_{ij} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

- Nicht Nullstellen der Funktion *f* suchen, sondern von ihrer Linearisierung.

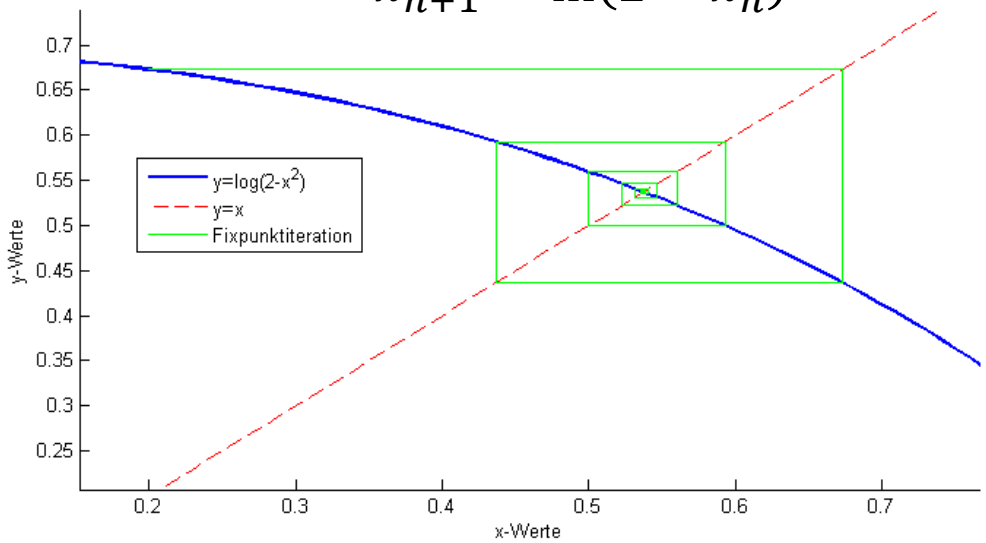
$$\tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{h}) \coloneqq \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{h} =^{!} 0$$

Gesucht: $\boldsymbol{h}$; Bestimmung von $\boldsymbol{h}$
entspricht dem Lösen eines linearen Gleichungssystems

Fixpunktiteration

- Das Newton-Verfahren ist ein Beispiel für eine Fixpunktiteration: Gesucht wird ein *x*, für das *F*(*x*)=*x*, wobei $F(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$
- Anderes Beispiel: $F(x)=x^2$
- Frage: Für welche Startwerte konvergiert die Iteration $x_{n+1} = x_n^2$?
- Für x<1: Konvergenz gegen 0 (stabiler Fixpunkt); für x>1: Divergenz gegen unendlich; zusätzlich 1 als instabiler Fixpunkt
- Weiteres Beispiel: F(x)=cos(x) (Wolfram alpha: x≈0,739085)

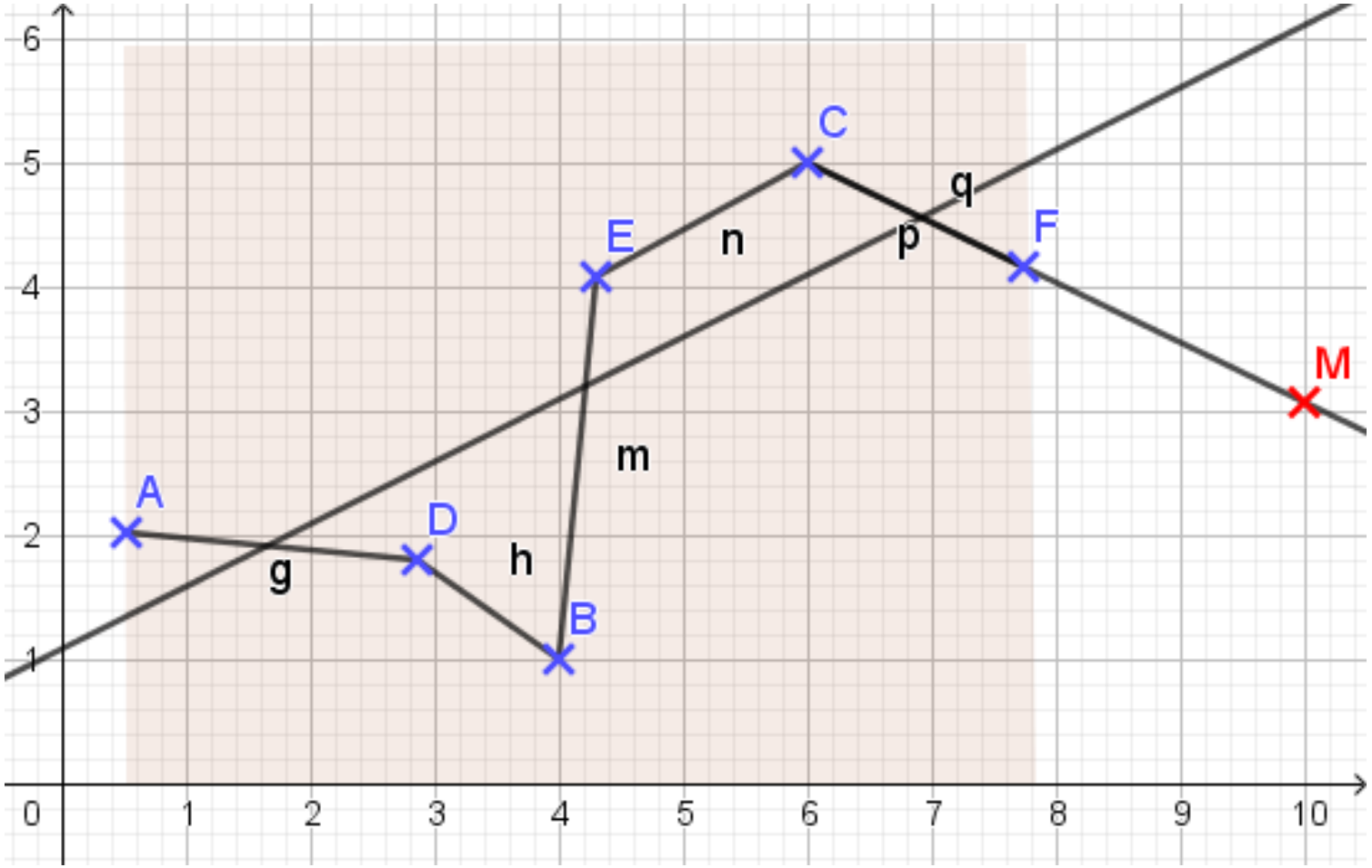
Fixpunktiteration für $x_{n+1} = \ln(2 - x_n^2)$



Numerische Mathematik

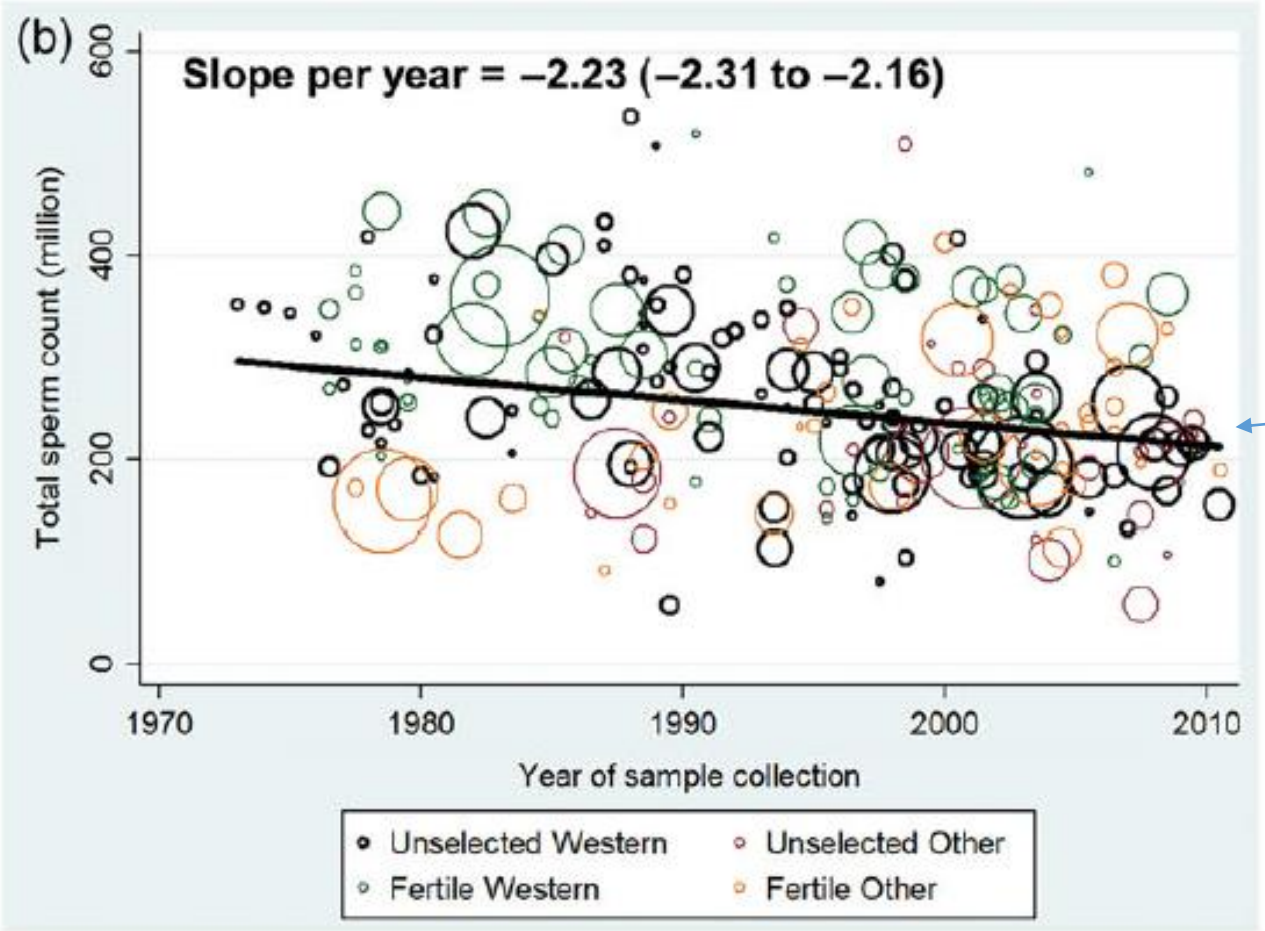
- Überblick
  - Gleitkommazahlen, Fehler numerischer Rechnungen
  - Nullstellenberechnung
  - Interpolation
  - Numerisch differenzieren
  - Numerisch integrieren
  - Lineare Gleichungssysteme
  - Lösen von Differentialgleichungen

Interpolation, Extrapolation, Regression



- Geraden zwischen den Punkten: stückweise lineare Interpolation
- Lange schwarze Gerade: Regressionsgerade (Ausgleichsgerade)
- Roter Punkt: Extrapolation (eine von unendlich vielen möglichen)

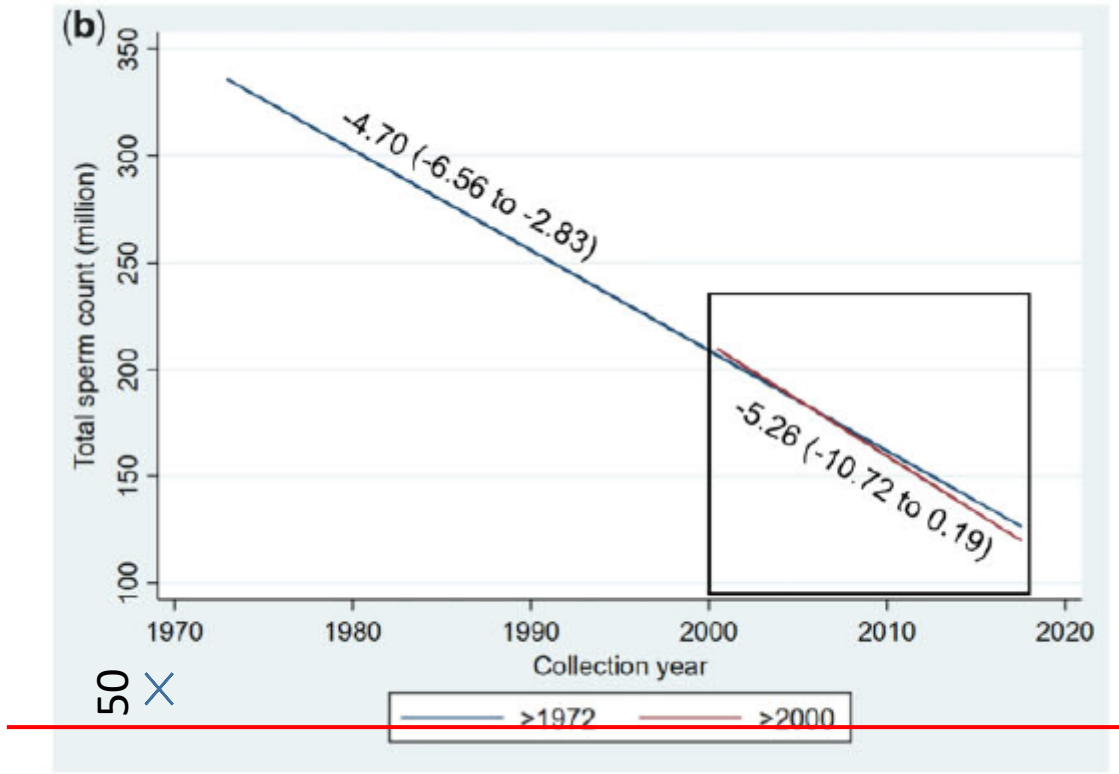
Beispiel mit realen Daten: Spermienzahl



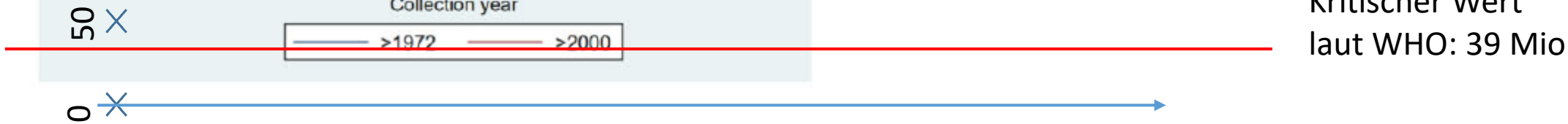
Regressionsgerade (Ergebnis einer Metastudie)

Mean total sperm count by year of sample collection in 244 estimates collected in 1973–2011 and simple linear regression.
Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis
Human Reproduction Update, Vol.23, No.6 pp. 646–659, 2017

Beispiel mit realen Daten: Spermienzahl



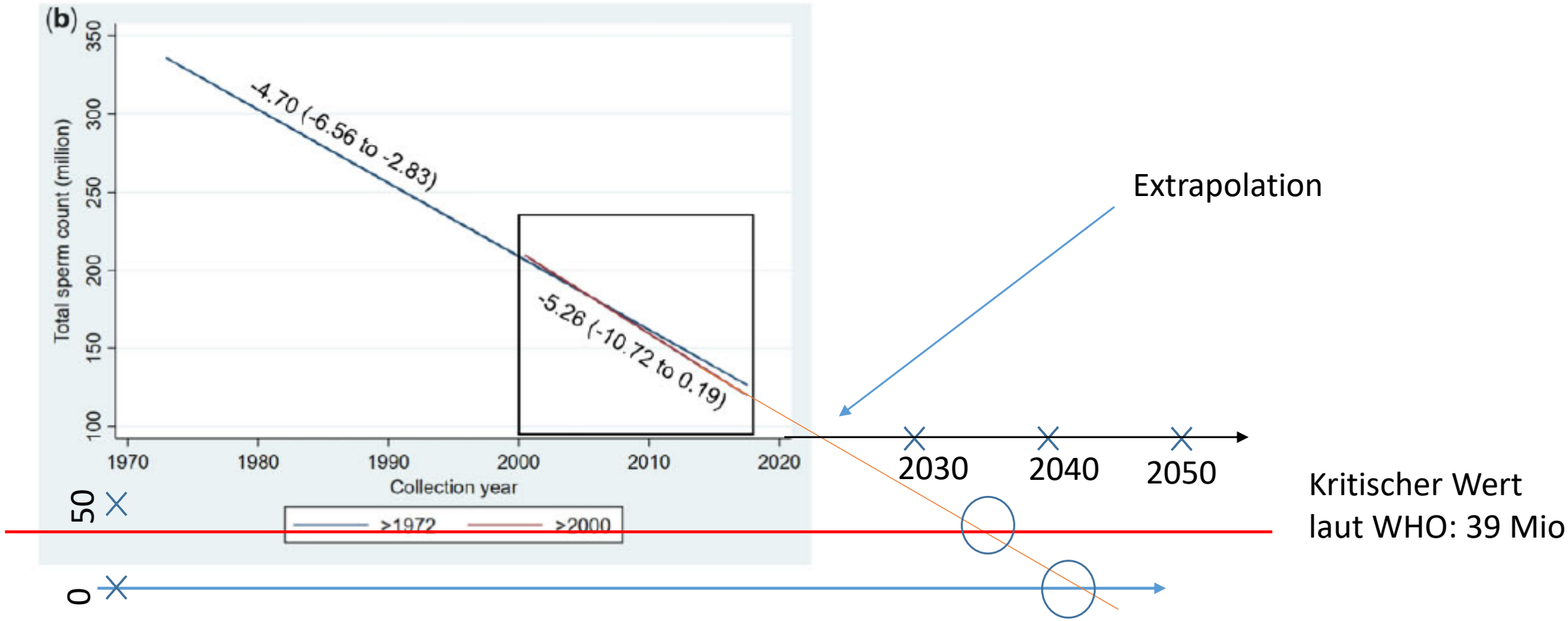
Quantität ist nicht alles.
Aber: Auch die Qualität kann durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden;
Datenerhebung vor 1970 nicht standardisiert: Analyse schwierig



Kritischer Wert laut WHO: 39 Mio

Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis of samples collected globally in the 20th and 21st centuries
Human Reproduction Update, Vol.29, No.2, pp. 157–176, 2023
https://www.sueddeutsche.de/wissen/fruchtbarkeit-maenner-produzieren-weniger-spermien-1.3602413
Spermageddon: Fruchtbarkeit in der Krise - https://www.deutschlandfunk.de/spermageddon-fruchtbarkeit-in-der-krise-102.html

Beispiel mit realen Daten: Spermienzahl



Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis of samples collected globally in the 20th and 21st centuries
Human Reproduction Update, Vol.29, No.2, pp. 157–176, 2023
https://www.sueddeutsche.de/wissen/fruchtbarkeit-maenner-produzieren-weniger-spermien-1.3602413

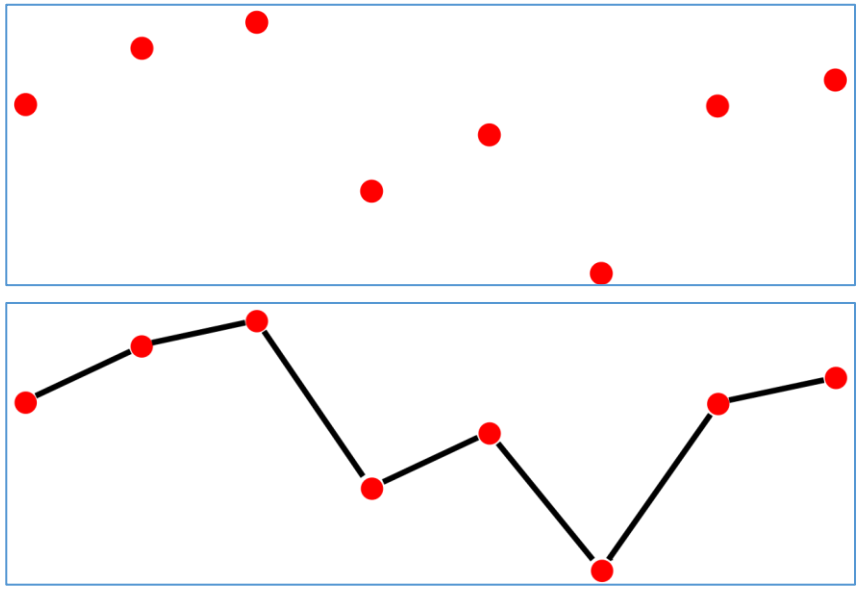
Interpolation

- Zu gegebenen diskreten Daten (z.B. Messwerten) soll eine stetige Funktion gefunden werden, mit der Zwischenwerte berechnet werden können
- Zu unterscheiden von **Regression** (z.B. Ausgleichsgerade): Interpolationsfunktionen verlaufen exakt durch die gegebenen Punkte; Regressionsfunktionen nähern sich den gegebenen Punkten meistens nur an
- **Extrapolation**: Berechnung von Funktionswerten außerhalb des durch die gegebenen Messwerte gegebenen Intervalls
  - die einfachste Art: linear
  - sublinear: ein 4-Jähriger ist 1 m groß, als 8-Jähriger aber nicht 2 m!
  - superlinear: Oklahoma City hat 1,2 Millionen Einwohner und ein BIP von 60 Milliarden Dollar, Los Angeles 12 Millionen Einwohner, aber ein BIP von mehr als 700 Milliarden Dollar (dahinter steckt eine Systematik); umfasst u.a.: Potenz- und Exponentialfunktionen

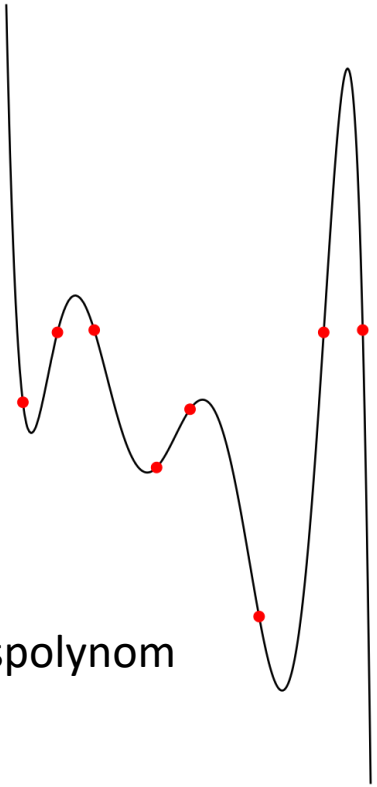
Interpolation

- Verwendung von Polynomen. Nachteil: ‚Wilde‘ Oszillationen des Polynoms.
- Spline-Interpolation (spline, engl.: biegsames Lineal). Datenpunkte werden stückweise durch Polynome beschrieben. Anforderung: „Glatter“ Verlauf, d.h. an den Nahtstellen müssen die Funktionswerte sowie die 1. und 2. Ableitungen übereinstimmen.
- Aus diesen Forderungen ergibt sich ein lineares Gleichungssystem für die Polynom-Koeffizienten.

Interpolation



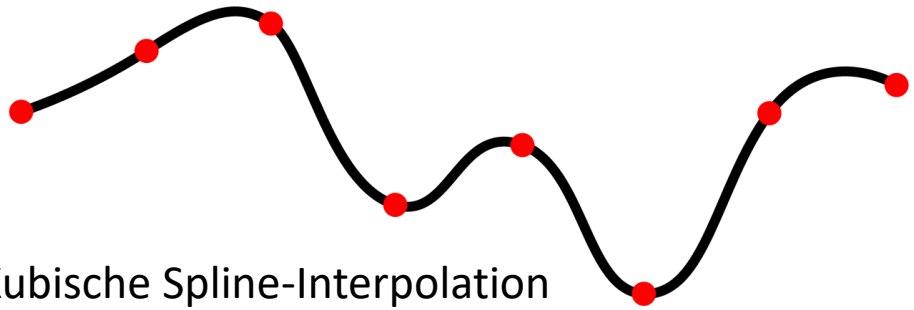
Gegebene Punkte



Interpolationspolynom 7. Grades

Stückweise lineare Interpolation

Weitere Interpolationsart: Bézierkurven (parametrische Kurven)
https://mathepedia.de/Bezierkurven.html



Kubische Spline-Interpolation

Spline-Interpolation:
http://siegert.f2.htw-berlin.de/Buero/Arblaetter/arblSPLINE.html
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/kubspline.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Interpolation_(Mathematik)

Interpolation mit Polynomen

- ‚Naiver' Ansatz: Drei Punkte gegeben, Interpolation durch eine quadratische Gleichung bzw. Parabel:
- $(x_1|y_1), (x_2|y_2), (x_3|y_3)$

$$a \cdot x_1^2 + b \cdot x_1 + c = y_1$$
$$a \cdot x_2^2 + b \cdot x_2 + c = y_2$$
$$a \cdot x_3^2 + b \cdot x_3 + c = y_3$$

- Bestimmung der Koeffizienten *a*, *b* und *c* durch lineares Gleichungssystem:

$$\begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Lässt sich dieses Gleichungssystem und auch die Berechnung der Zwischenwerte durch einen anderen Ansatz vereinfachen?

Newton-Interpolation

- Newton-Basisfunktionen:

  $N_0(x) = 1$

  $N_i(x) = \Pi_{j=0}^{i-1}(x - x_j) = (x - x_0) \cdots (x - x_{i-1}) \quad \text{mit } i = 1, .., n$

- Ausgeschrieben:

  $$N_0(x) = 1 \;\; ; \quad N_1(x) = (x - x_0) \;\; ; \quad N_2(x) = (x - x_0)\,(x - x_1)$$

- Newtonformel für das gesuchte Interpolationspolynom:

  $$P(x) = \sum_{i=0}^{n} c_i N_i(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + .. + c_n(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})$$

- Koeffizienten bestimmen durch Lösen eines linearen Gleichungssystems (mit unterer Dreiecksmatrix, daher leicht zu lösen)

- Effiziente Berechnung des Polynoms mit dem Hornerschema:
  (x - x_0) etc. ausklammern

Newton-Interpolation

- Beispiel für drei Stützpunkte:

$$N_0(x) = 1$$
$$N_1(x) = (x - x_0)$$
$$N_2(x) = (x - x_0)\ (x - x_1)$$
$$y = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)\ (x - x_1)$$

Gegeben: Die Koordinatenwerte x_0, y_0, x_1, y_1, x_2, y_2;
Gesucht: Die Vorfaktoren c_0, c_1 und c_2
Beachte: In den Linearfaktoren treten nur *n*-1 der insgesamt *n* x-Koordinatenwerte auf

$$y_0 = c_0$$
$$y_1 = c_0 + c_1(x_1 - x_0)$$
$$y_2 = c_0 + c_1(x_2 - x_0) + c_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

Aus dem Koeffizienten c_0 den Koeffizienten c_1 bestimmen, aus den beiden dann den Koeffizienten c_2.

$$c_0 = y_0$$
$$c_1 = \frac{y_1 - c_0}{x_1 - x_0}$$
$$c_2 = \frac{y_2 - c_0 - c_1(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Nach c_i aufgelöste Gleichungen

Horner-Schema

- Umformungsmethode für Polynome, um die Berechnung von Funktionswerten zu vereinfachen (weniger Rechenoperationen)
- Zu einem Polynom $p(x) = b_n x^n + .. + b_2 x^2 + b_1 x + b_0$
  vom Grade *n* lautet das Horner-Schema: $p(x) = (\dots(b_n x + b_{n-1})x + \cdots)x + b_0$
- Beispiel: (z.B. Term für x=2 berechnen,
  Ergebnis in ε; Kopfzeile: Koeffizienten)

7	5	-4	8	-7
	αx	βx	γx	δx
7=α	αx+5=β	βx-4=γ	γx+8=δ	δx-7=ε

7	5	-4	8	-7
	7·2	19·2	34·2	76·2
7=α	14+5=β	38-4=γ	68+8=δ	152-7=ε

$$7x^4 + 5x^3 - 4x^2 + 8x - 7 = \Big(\big((7x+5)\cdot x - 4\big)\cdot x + 8\Big)x - 7$$

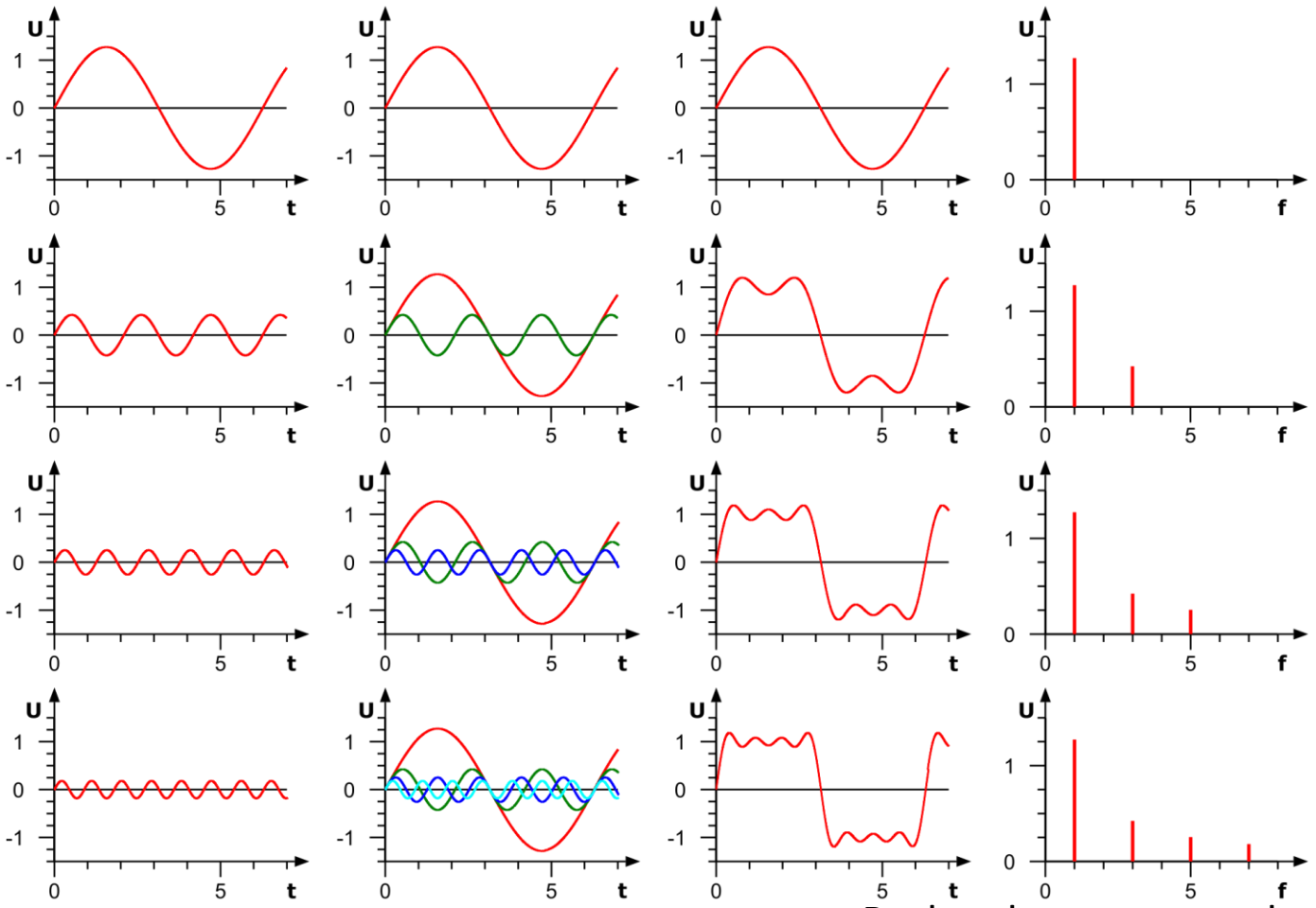
$$\varepsilon = 145$$

Video von Prof. Loviscach „11.05 Horner Schema“, https://www.youtube.com/watch?v=HA-bHM3R9cw

Exkurs: Wie berechnet man x^n?

- Wiederholtes Multiplizieren: $n-1$ Multiplikationen; Aufwand $O(n)$; eine Multiplikation z.B. 4 Taktzyklen (mit Speicherzugriff)
- Binäre Exponentiation (wiederholtes Quadrieren):
  z.B. $x^8 = \left(\left((x^2)^2\right)^2\right)$; Aufwand: $O(\log n)$
- Potenzberechnung über Logarithmus und Exponentialfunktion („pow(x,n)“):
  $x^n = \left(\exp(\ln x)\right)^n = \left(e^{\ln x}\right)^n = \exp(n \ln x)$;
  konstanter Rechenaufwand, aber mehr als 100 Taktzyklen
- Fazit: Für einzelne große Potenzen kann exp/ln sinnvoll sein;
  Horner vermeidet Potenzbildung vollständig, daher für Polynomauswertung praktisch immer sinnvoll.

Fourier-Interpolation



Beispiel: Fouriersynthese einer Rechteck-schwingung

Rechteck: nur ungerade Koeffizienten

Fourier-Reihe

- Eine Darstellung von Fourier-Reihen (ohne komplexe Zahlen; f: Funktion mit einer Periodenlänge von 2π):

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{l=1}^{\infty} (a_l \cos(lt) + b_l \sin(lt)) \qquad \text{(Gl.1)}$$

mit den Fourier-Koeffizienten

$$a_l = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \cos(lt) \ \mathrm{d}t \ \text{ für } l \geq 0$$

$$b_l = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \sin(lt) \ \mathrm{d}t \ \text{ für } l \geq 1$$

Videos von Prof. Loviscach: „01.04.1 Überblick: Fourier-Reihe“, https://www.youtube.com/watch?v=g5Y25jsliFk; : „01.04.2 Überblick: Fourier-Transformation“, https://www.youtube.com/watch?v=ug9Co75tQuo; „17C.3 Kurzfassung Fourier-Reihe, reell und komplex“, https://www.youtube.com/watch?v=UoqLjdyACTQ (Herleitung)

Fourier-Transformation

- Approximation einer periodischen Funktion *f* durch trigonometrische Polynome:

$$s_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{l=1}^{n} (a_l \cos(lt) + b_l \sin(lt))$$

- Mit a_l und b_l als Fourier-Koeffizienten beste Approximation „im quadratischen Mittel“ (Integral der quadrierten Abweichung möglich klein).
- Verallgemeinerung der Fourierreihe auf nicht periodische Funktionen: Fouriertransformation
- Effiziente Berechnungsmethode: Fast Fourier Transform (FFT)
- Anwendungen: Verlustbehaftete Datenkompression (Rekonstruktion der ursprünglichen Daten aus den Fourierkoeffizienten); Signalverarbeitung (Filterung im Frequenzbereich)

Diskrete Fourier-Analyse

- Ziel: Möglichst einfache Berechnung von Fourier-Koeffizienten für vorgegebene diskrete Werte einer Funktion $y = f(x)$
- Mit der Fourier-Summe soll dann Zwischenwerte von $f(x)$ berechnet werden.
- Für gegebenes *n* sind $a_0, a_1, .. a_n$ und $b_1, .., b_n$ zu bestimmen, also 2*n*+1 Werte
- Das Intervall $[0,2\pi]$ werde in *k*=2*n* gleiche Teile geteilt
- Für $x_j = j\frac{2\pi}{k}$, also $0, \frac{2\pi}{k}, 2 \cdot \frac{2\pi}{k}, .., (k-1) \cdot \frac{2\pi}{n}, 2\pi$, seien die Funktionswerte bekannt:

  $y_0, y_1, .., y_{k-1}, y_k = y_0$ (wegen der Periodizität nicht 2*n*+1, sondern nur 2*n*)

Quelle: Numerik für Ingenieure, Physiker und Informatiker; Günter Bärwolff , Caren Tischendorf; SpringerSpektrum, 2022

Diskrete Fourier-Analyse

- Mittels der Anwendung der Trapezregel auf die obigen Fourierintegrale ergibt sich für den Fourier-Koeffizienten a_0 näherungsweise: $a_0 \approx a_0^* = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{k} \left[\frac{1}{2} y_0 + y_1 + y_2 + .. + y_{k-1} + \frac{1}{2} y_k \right]$
- Aufgrund der Periodizität ist $y_k = y_0$ und damit:

$$a_0^* = \frac{2}{k} [y_0 + y_1 + y_2 + .. + y_{k-1}]$$

- Analog ergibt sich mit Hilfe der Trapezregel für die übrigen Integrale: (*m=1..n*)

$$a_m^* = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{k} \left[y_0 + y_1 \cos\left(m \frac{2\pi}{k} \right) + y_2 \cos\left(m \frac{2 \cdot 2\pi}{k} \right) + .. + y_{k-1} \cos\left(m \frac{(k-1) \cdot 2\pi}{k} \right) \right]$$

Quelle: Numerik für Ingenieure, Physiker und Informatiker; Günter Bärwolff , Caren Tischendorf; SpringerSpektrum, 2022

Diskrete Fourier-Analyse

- In Summenschreibweise:

$$a_m^* = \frac{2}{k}\sum_{j=0}^{k-1} y_j \cos\left(m\frac{j2\pi}{k}\right) \quad \text{und} \quad b_m^* = \frac{2}{k}\sum_{j=1}^{k-1} y_j \sin\left(m\frac{j2\pi}{k}\right)$$

- Für *m*=*n*:

$$b_n^* = \frac{2}{2n}\sum_{j=1}^{2n-1} y_j \underbrace{\sin\left(n\frac{j2\pi}{2n}\right)}_{=0} = 0$$

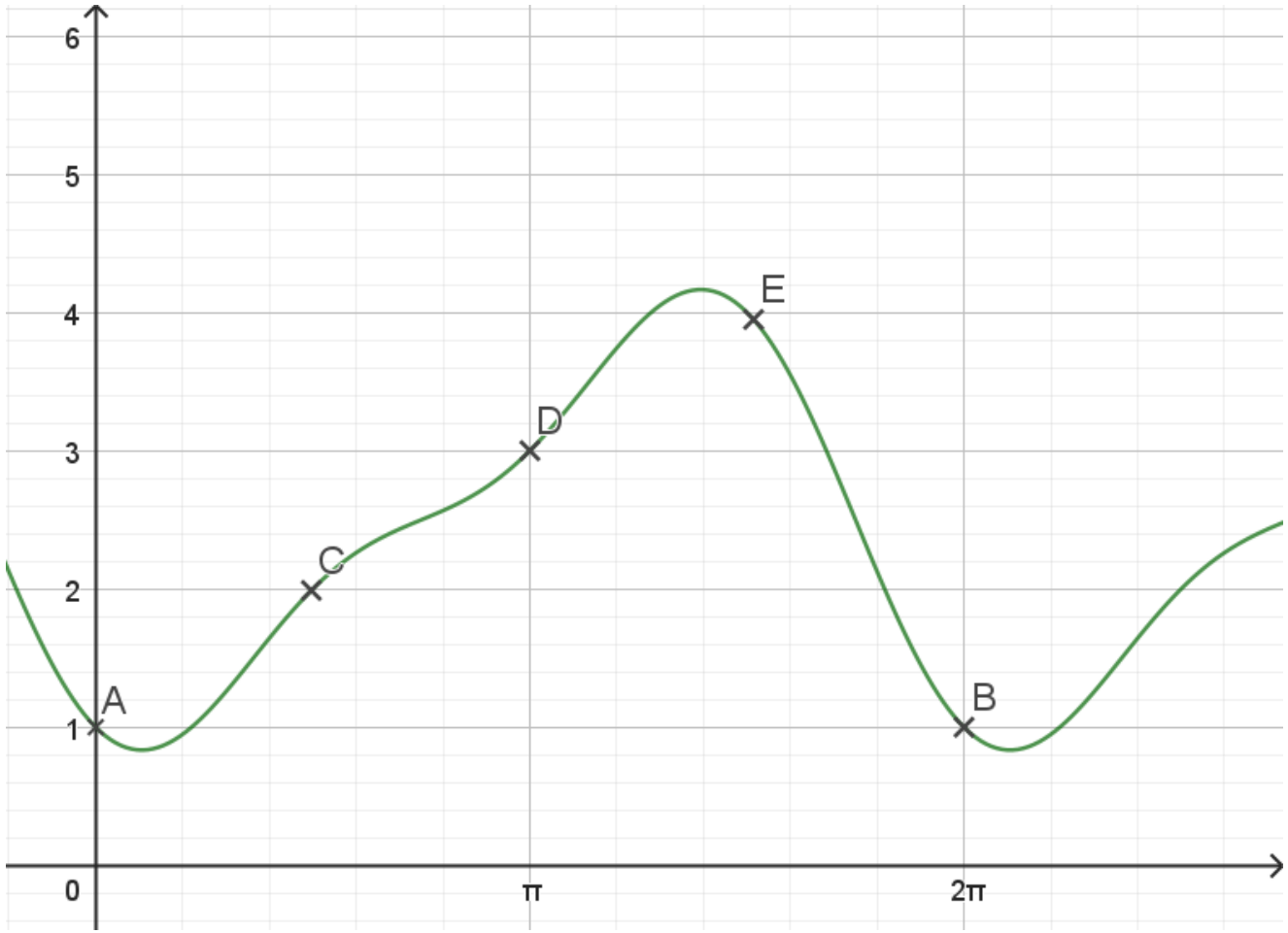
- Wenn $k = 2n\ (n \in \mathbb{N})$ Werte einer periodischen Funktion (Gl.1) gegeben sind, werden diese Werte durch dieses spezielle Fourier-Polynom vom Grad *n* exakt wiedergegeben:

$$g_n^*(t) = \frac{a_0^*}{2} + \left[\sum_{l=1}^{n-1}\left(a_l^* \cos(lt) + b_l^* \sin(lt)\right)\right] + \frac{a_n^*}{2}\cos(nx)$$

Kein Sinus-Term für *l*=*n*

Quelle: Numerik für Ingenieure, Physiker und Informatiker; Günter Bärwolff , Caren Tischendorf; SpringerSpektrum, 2022

Fourier-Interpolation



$$n = 2 \rightarrow k = 4$$
$$y_0 = 1;$$
$$y_1 = 2;$$
$$y_2 = 3;$$
$$y_3 = 4;$$
$$y_4 = y_0$$
$$a_0 = 5;$$
$$a_1 = -1;$$
$$a_2 = -1;$$
$$b_0 = 0;$$
$$b_1 = -1$$

Diskrete Fourier-Transformation (für **komplexe** Zahlen)

$$d(n) = \frac{1}{N} \sum_{\mu=0}^{N-1} D(\mu) e^{j2\pi n\mu/N}$$

Inverse DFT (iDFT)

$$D(\mu) = \sum_{n=0}^{N-1} d(n) e^{-j2\pi\mu n/N}$$

Vorwärts-DFT
(DFT im engeren Sinn)

$d(n) \circ\!\!-\!\!\bullet^{\text{DFT}} D(\mu)$ $\quad n, \mu = 0..N-1$

Bei beiden Transformationen handelt es sich um spezielle Matrix-Vektor-Multiplikationen

Numerische Mathematik

- Überblick
  - Gleitkommazahlen, Fehler numerischer Rechnungen
  - Nullstellenberechnung
  - Interpolation
  - Numerisch differenzieren
  - Numerisch integrieren
  - Lineare Gleichungssysteme
  - Lösen von Differentialgleichungen

Numerisch differenzieren

- Bekannter Differenzenquotient:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- Zentraler Differenzenquotient: (exakt für $y=ax^2+bx+c$)

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

- Zentraler Differenzenquotient für die 2. Ableitung (exakt für Polynome bis zum Grad 3)

$$f''(x) \approx \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2}$$

Video von Prof. Loviscach „20B.2 zentrale Differenzformeln; Ableitung numerisch“, https://www.youtube.com/watch?v=F0elmdI1pfk

Zweite Ableitung

- Herleitung von: $f''(x) \approx \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2}$

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + \cdots (i)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + \cdots (ii)$$

$(i) + (ii)$: $f(x+h) + f(x-h)$

$= f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + \cdots$

$= 2f(x) + hf'(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \cdots$ |ungerade Termen heben sich auf

$= 2f(x) + h^2 f''(x) + O(h^4)$ | auflösen nach f‘‘(x)

$f''(x) \approx \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2}$

Numerische Mathematik

- Überblick
  - Gleitkommazahlen, Fehler numerischer Rechnungen
  - Nullstellenberechnung
  - Interpolation
  - Numerisch differenzieren
  - Numerisch integrieren
  - Lineare Gleichungssysteme
  - Lösen von Differentialgleichungen

Numerische Integration

- Bestimmtes Integral über den Hauptsatz der Integralrechnung bestimmen; es lässt sich aber nicht immer analytisch berechnen, d.h. eine aus elementaren Funktionen bestehende Stammfunktion aufstellen, z.B. für die Gaussfunktion exp(-x^2)
- Von der zu integrierenden Funktion sind evtl. nur endlich viele Funktionswerte (in Form von Messwerten) bekannt.
- Eine wichtige Anwendung numerischer Integration in 1D: Berechnung von Weglängen; Länge L einer Kurve mit stetig differenzierbarer Parametrisierung $t \mapsto \boldsymbol{p}(t), a \leq t \leq b$:
  $\int_a^b |\boldsymbol{p}'(t)| \mathrm{d}t$ ($\boldsymbol{p}$: Vektor mit Koordinaten der Kurvenpunkte)
  Speziell für eine Kurve in der xy-Ebene mit der Parameterdarstellung $\boldsymbol{p}(t) = \big(x(t), y(t)\big)$
  $L = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,\mathrm{d}t$; Länge des Graphs einer Funktion $y = f(x), x \in [c, d]$
  $L = \int_c^d \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x$

Beispiel: Kreiskurve in GeoGebra mit „Kurve(cos(t),sin(t),t,0,a)“

Video von Prof. Loviscach „V23.04 Numerische Integration, Trapezregel, Simpson-Regel“, https://www.youtube.com/watch?v=cvHUpXNZmlM

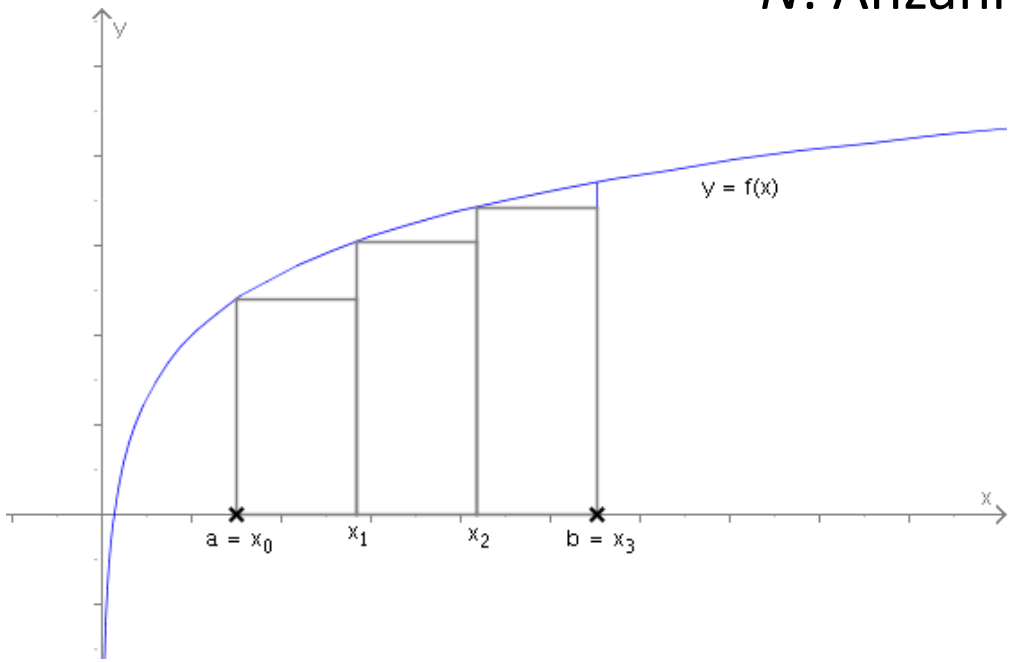
Numerische Integration

- So nicht: Zu integrierende Funktion durch Treppenstufen ersetzen

$$\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x \approx h \cdot \sum_{k=0}^{N-1} f(a + k \cdot h) \quad \text{mit } h := \frac{b-a}{N}$$

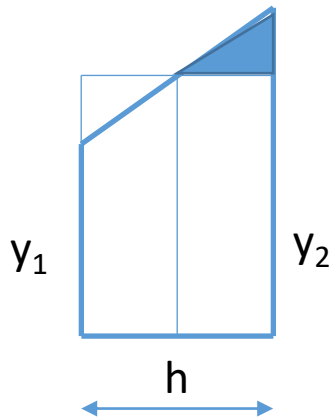
h: Schrittweite

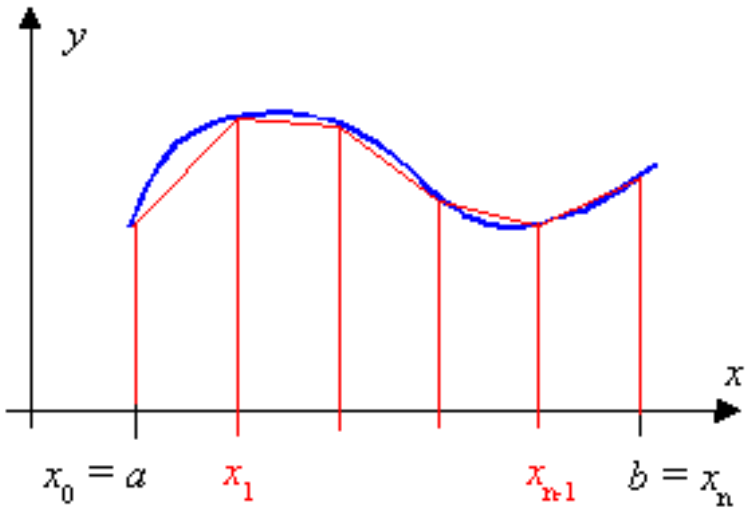
N: Anzahl der Treppenstufen



Numerische Integration: Trapez-Verfahren

- Trapez: Ein Viereck mit zwei parallel zueinander liegenden Seiten
- Summe der Trapez-flächeninhalte berechnen





$$\text{Fläche} = \frac{y_1 + y_2}{2} \cdot h$$

Numerische Integration: Trapez-Verfahren

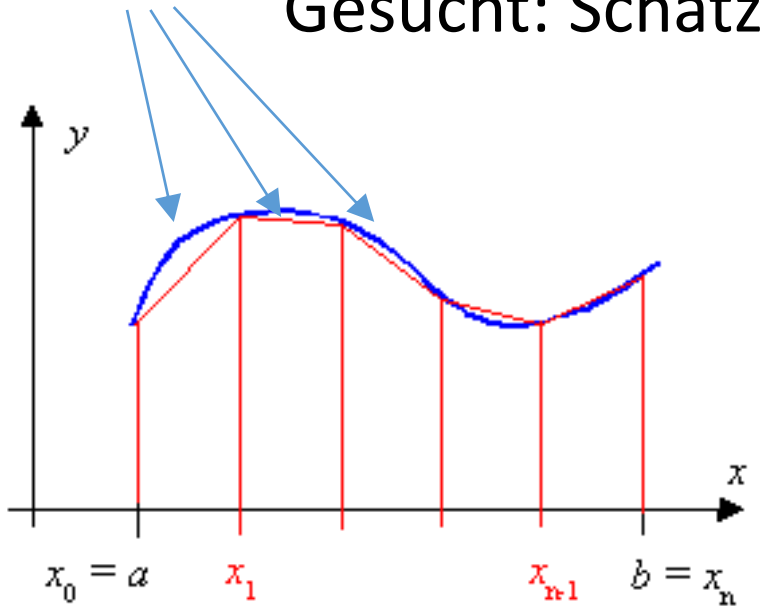
- Näherungsformel für das Integral:

$$\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x \approx \frac{f(a)+f(a+h)}{2}\cdot h + \frac{f(a+h)+f(a+2h)}{2}\cdot h + ..$$

$$= \boxed{\left(\frac{f(a)}{2} + \left[\sum_{k=1}^{N-1} f(a+k\cdot h)\right] + \frac{f(b)}{2}\right)\cdot h}$$

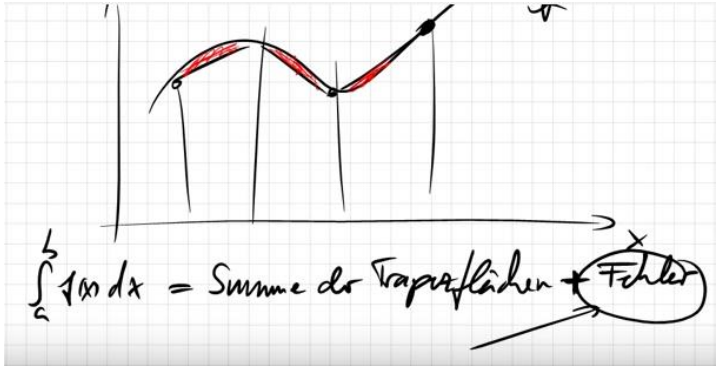
Fehler der Trapez-Regel

- Abweichung zwischen exaktem Ergebnis und Näherungswert?
  Gesucht: Schätzung (für exakte Abweichung müsste das Integral exakt bekannt sein)



$$\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x = \left(\frac{f(a)}{2} + \left[\sum_{k=1}^{N-1} f(a + k \cdot h) \right] + \frac{f(b)}{2} \right) \cdot h + Fehler$$

Fehler der Trapez-Regel



- Wie hängt der Fehler von der Schrittweite h ab?
- Integral-Näherung:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$ = Summe der Trapezflächen + Fehler

- Angenommen, die Funktion *f* hat einen stückweisen linearen Verlauf; für das Trapezverfahren beträgt die Abweichung vom exakten Ergebnis null.
- Hat *f* einen anderen Verlauf, ist der Fehler ǂ 0; dieser hängt mindestens von der zweiten Ableitung *f*‘‘(*x*) ab, da bei einem linearen Verlauf *f*‘‘(*x*)=0

Video von Prof. Loviscach: „23A.3 numerische Integration, Trapezverfahren, Fehlerschätzung, Romberg, Richardson“, https://www.youtube.com/watch?v=wXdOZz2hx3g

Fehler der Trapez-Regel

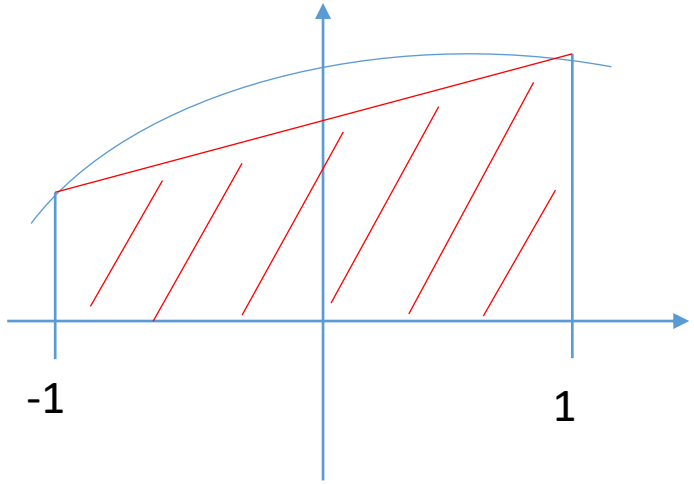
- Beispiel: $f(x)$ habe die Einheit Watt (W), x die Einheit Sekunde (s); das Integral hat dann die Einheit Ws (Arbeit) und $f''(x)$ die Einheit W/s²
- Begründung der Einheit W/s² von $f''(x)$ mit zentralem Differenzenquotient: ($[f] = \mathrm{W}; [f] = \mathrm{s}$)

$$f''(x) \approx \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2}$$

- Der Fehler, ebenfalls mit der Einheit Ws, enthält die 2. Ableitung $f''(x)$ (s.o.); Vorfaktor vor $f''(x)$ muss also die Einheit s³ haben. In diesen geht die Intervallbreite b-a ein (Einheit: s). Bleibt s² (Schrittweite im Quadrat) -> Vorfaktor enthält h^2. [dazu ein Proportionalitätsfaktor]
  Fehler hängt also quadratisch von der Schrittweite ab

Fehler der Trapez-Regel

- Genaue Formel? Betrachte Beispiel, danach Ergebnis verallgemeinern



Trapezregel auf einen Streifen anwenden

Schrittweite h = 2

- Anwendung der Trapez-Regel:

„Fehler“: Wenn möglich, in Form von Ableitungen und Integralen

$$\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x = \left(\frac{f(a)}{2} + \frac{f(b)}{2}\right) \cdot h + Fehler = f(-1) + f(1) + Fehler$$

Wie kann das Ergebnis der Trapezregel anders ausgedrückt werden?

Video von Prof. Loviscach: „Fehler der Trapezregel für numerische Integration“; https://www.youtube.com/watch?v=JwPlWzP-K1A

Fehler der Trapez-Regel

- Idee: $[f(x)]_{-1}^{1} = f(1) - f(-1)$; das Minuszeichen passt noch nicht
- Neue Idee: $[xf(x)]_{-1}^{1} = 1 \cdot f(1) - (-1) \cdot f(-1) = f(1) + f(-1)$

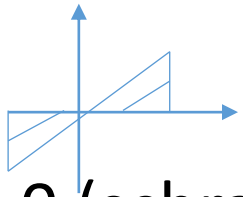
  Übereinstimmung mit Ergebnis der Trapez-Regel
- Zurück zum Integral: $[xf(x)]_{-1}^{1} = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(x \cdot f(x)\big)\mathrm{d}x$
- Integral auswerten:

$$\int_{-1}^{1} \underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(x \cdot f(x)\big)\mathrm{d}x}_{=f(x)+xf\prime(x)} = \underbrace{\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x}_{\substack{gesuchtes \\ Integral}} + \underbrace{\int_{-1}^{1} xf'(x)\mathrm{d}x}_{-Fehler}$$

Video von Prof. Loviscach: „Fehler der Trapezregel für numerische Integration“; https://www.youtube.com/watch?v=JwPlWzP-K1A

Fehler der Trapez-Regel

$\rightarrow -Fehler = \int_{-1}^{1} x f'(x)\mathrm{d}x$



Wenn f‘(x)=konst wäre: Fehler = 0 (schraffierte Flächen gleich);
logisch: konstante Steigung → Trapez → exaktes Ergebnis

- Annahme: f‘(x) näherungsweise konstant
- Wert von $f'(0)$ unerheblich, wegen Multiplikation mit x
- Umschreiben von f‘(x) :

$$f'(x) = \underbrace{f'(0)}_{Beitrag\ zum\ Integral=0} + \underbrace{f'(x) - f'(0)}_{Beitrag\ zum\ Integral\ klein?!}$$

Video von Prof. Loviscach: „Fehler der Trapezregel für numerische Integration“; https://www.youtube.com/watch?v=JwPlWzP-K1A

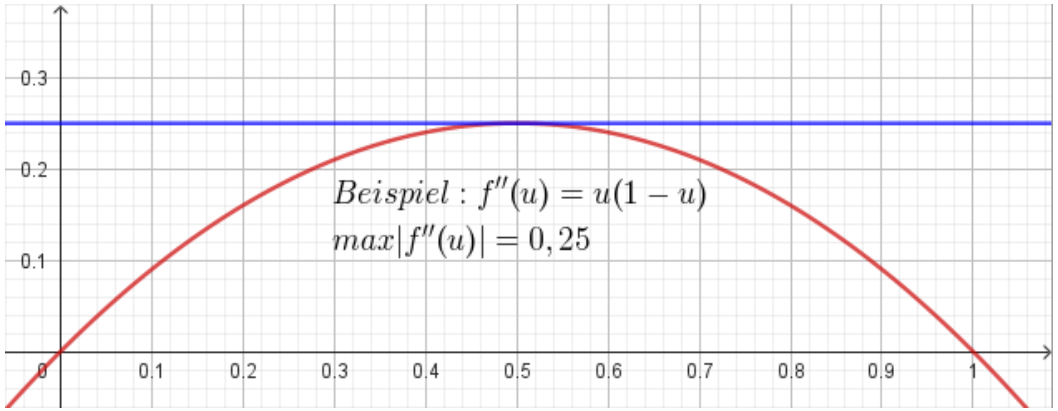
Fehler der Trapez-Regel: Fehlerabschätzung

$$f'(x) = \underbrace{f'(x) - f'(0)}_{=\int_0^x f''(u)\mathrm{d}u}$$

$$\rightarrow -Fehler = \int_{-1}^{1} x f'(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} x\left(\int_0^x f''(u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x$$

gesucht: konservative Schätzung für den Betrag des Fehlers (VZ nicht relevant); tatsächlicher Fehler auf jeden Fall kleiner als Schätzwert;

$$|Fehler| \leq \int_{-1}^{1} |x| \cdot \underbrace{\left|\int_0^x \underbrace{|f''(u)|}_{\leq \max|f''|}\,\mathrm{d}u\right|}_{\leq \max|f''| \cdot \underbrace{\left|\int_0^x \mathrm{d}u\right|}_{=|x|}} \mathrm{d}x$$



Video von Prof. Loviscach: „Fehler der Trapezregel für numerische Integration“; https://www.youtube.com/watch?v=JwPlWzP-K1A

Fehler der Trapez-Regel: Fehlerabschätzung

$$|Fehler| \leq \int_{-1}^{1} |x| \cdot \max|f''| \cdot |x| \mathrm{d}x$$

$$= \max|f''| \cdot \underbrace{\int_{-1}^{1} x^2 \mathrm{d}x}_{\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \cdot \max|f''|$$

Also für $N = 1$, $h = 2$: $|Fehler| \leq \frac{2}{3} \cdot \max|f''|$

→ Fehler immer noch für $N = 1$, aber h beliebig? „Trick“ anwenden

Einheit der linken Seite der Ungleichung? Einheit der rechten Seite?

Einheit von $f \cdot h$ (z.B. W·s) Einheit von f/h^2 (W/s²)

→ Faktor h^3 auf der rechten Seite; Betrag soll sich nicht ändern (h=2s):

ergänze Faktor $\left(\frac{h}{2}\right)^3$

Video von Prof. Loviscach: „Fehler der Trapezregel für numerische Integration“; https://www.youtube.com/watch?v=JwPlWzP-K1A

Fehler der Trapez-Regel: Fehlerabschätzung

Fortsetzung: $$|Fehler| \leq \frac{2}{3} \cdot \max|f''| \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^3$$ (für h=2 wieder der bekannte Spezialfall)

$$|Fehler| \leq \frac{h^3}{12} \cdot \max|f''|$$

$\rightarrow$ für N, h beliebig:

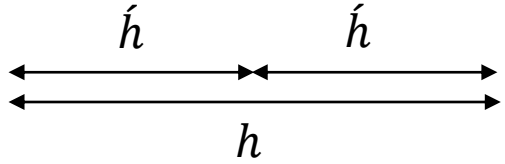
$$|Fehler| \leq \underbrace{\underbrace{N}_{=\frac{b-a}{h}} \cdot \frac{h^3}{12} \cdot \max|f''|}_{\boxed{(b-a)\frac{h^2}{12}\max|f''|}}$$

Ergebnis plausibel: Wenn f''= 0, ist auch der Fehler null

Video von Prof. Loviscach: „Fehler der Trapezregel für numerische Integration“; https://www.youtube.com/watch?v=JwPlWzP-K1A

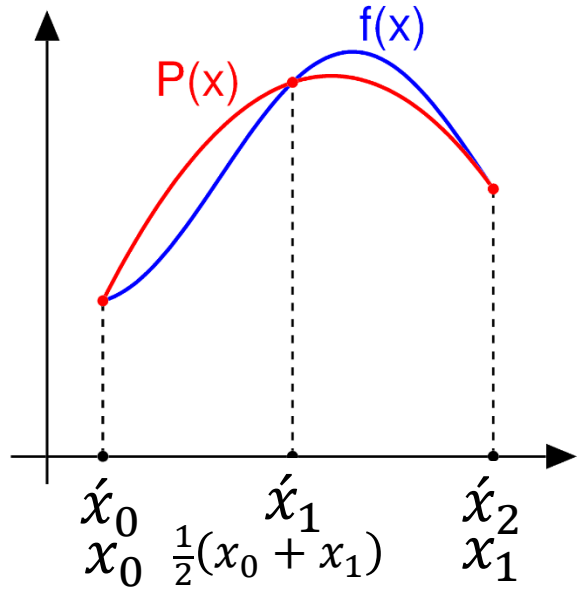
Numerische Integration: Simpson-Verfahren

Fall: $N = 1$



- Annäherung des Integrals einer Funktion *f*(*x*) durch das Integral der Interpolationsparabel
- Lege eine Parabel durch zwei benachbarte Streifen (drei Punkte)

$$S(f) = \frac{\acute{x}_2 - \acute{x}_0}{6} \cdot \left(f(\acute{x}_0) + 4f(\acute{x}_1) + f(\acute{x}_2)\right)$$



Wie kommen die Vorfaktoren zustande? – siehe Herleitung

Newton-Cotes Formeln: Interpolation einer Funktion durch ein Polynom; Polynomfunktion integrieren

Numerische Integration: Simpson-Verfahren

- Für N Parabelbögen:

$$S^{(N)}(f) = \frac{h}{6} \cdot \left(f(x_0) + 2\left[\sum_{k=1}^{N-1} f(x_k)\right] + f(x_N) + 4\left[\sum_{k=1}^{N} f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)\right]\right)$$

- Äquivalent: Für n = 2N+1 Stützstellen: ($h = 2\acute{h}$)

$$S^{(n)}(f) = \frac{\acute{h}}{3} \cdot \left(f(\acute{x}_0) + 2\left[\sum_{k=2,k\ gerade}^{n} f(\acute{x}_k)\right] + f(\acute{x}_n) + 4\left[\sum_{k=1,ungerade}^{n-1} f(\acute{x}_k)\right]\right)$$

Fehlerabschätzung (h halbieren→Fehler/16) $\quad |E(f)| \leq \frac{(x_{max} - x_{min})}{2880} h^4 \max_{x_{min} \leq x \leq x_{max}} \left|f^{(4)}(x)\right|$

Herleitung der Simpson-Regel (für 1 Streifen)

- Ausgangspunkt ist die folgende Darstellung für das quadratische Interpolationspolynom: $P(x) = a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c$
- Damit und den Bedingungen $P(x_i) = f_i$ für i=0,1,2 ergibt sich dieses lineare Gleichungssystem für die unbekannten Koeffizienten a, b, c:

$$\boxed{c = f_0} \quad \text{Gl. (i)}$$

$$(\acute{x}_1 - \acute{x}_0)^2 a + (\acute{x}_1 - \acute{x}_0) b + c = f_1 \quad \text{Gl. (ii)}$$

$$(\acute{x}_2 - \acute{x}_0)^2 a + (\acute{x}_2 - \acute{x}_0) b + c = f_2 \quad \text{Gl. (iii)}$$

- Einsetzen von *c* in die quadratischen Gleichungen sowie die Beziehungen $(\acute{x}_1 - \acute{x}_0) = \acute{h}$ und $(\acute{x}_2 - \acute{x}_0) = 2\acute{h}$ nutzen:

(ii)-(i): $\acute{h}^2 a + \acute{h} b = f_1 - f_0 \quad \overset{:\acute{h}}{\rightarrow} \quad \acute{h} a + b = \frac{f_1 - f_0}{\acute{h}}$

Gl. (iii‘): $\left(2\acute{h}\right)^2 a + 2\acute{h} b = f_2 - f_0 \overset{:2\acute{h}}{\longrightarrow} 2\acute{h} a + b = \frac{f_2 - f_0}{2\acute{h}}$

Nach: https://homepage.univie.ac.at/franz.vesely/oslo_2005/neum_karch_web/sc/integration/integration.html

Herleitung der Simpson-Regel (für 1 Streifen)

- Subtraktion der Gleichungen ergibt:

$$\acute{h}\, a = \frac{f_2 - f_0}{2\acute{h}} - \frac{f_1 - f_0}{\acute{h}} \rightarrow \acute{h}a = \frac{f_2 - f_0}{2\acute{h}} - \frac{2f_1 - 2f_0}{2\acute{h}} \rightarrow$$

$$\acute{h}\, a = \frac{f_0 - 2f_1 + f_2}{2\acute{h}} \rightarrow \boxed{a = \frac{f_0 - 2f_1 + f_2}{2\acute{h}^2}}$$

- Einsetzen in

$$\acute{h}\, a + b = \frac{f_1 - f_0}{\acute{h}} \rightarrow b = \frac{2f_1 - 2f_0}{2\acute{h}} - \frac{f_0 - 2f_1 + f_2}{2\acute{h}} \rightarrow \boxed{b = \frac{-3f_0 + 4f_1 - f_2}{2\acute{h}}}$$

Nach: https://homepage.univie.ac.at/franz.vesely/oslo_2005/neum_karch_web/sc/integration/integration.html

Herleitung der Simpson-Regel (für 1 Streifen)

- Quadratische Funktion integrieren:

$$\int_{\acute{x}_0}^{\acute{x}_2} f(x)\mathrm{d}x \approx \int_{\acute{x}_0}^{\acute{x}_2} p(x)\mathrm{d}x = \int_{\acute{x}_0}^{\acute{x}_2} a(x-x_0)^2 + b(x-x_0) + c\,\mathrm{d}x$$

$$= \int_{0}^{\acute{x}_2-\acute{x}_0} (au^2 + bu + c)\mathrm{d}u = \left[\frac{1}{3}au^3 + \frac{1}{2}bu^2 + cu\right]_0^{2\acute{h}}$$

$$= \frac{1}{3}a\left(2\acute{h}\right)^3 + \frac{1}{2}b\left(2\acute{h}\right)^2 + c\cdot 2\acute{h} = \frac{8}{3}a\acute{h}^3 + \frac{4}{2}b\acute{h}^2 + 2\acute{h}f_0$$

$$= \frac{8}{3}\left(\frac{f_0 - 2f_1 + f_2}{2\acute{h}^2}\right)\acute{h}^3 + 2\left(\frac{-3f_0 + 4f_1 - f_2}{2\acute{h}}\right)\acute{h}^2 + 2\acute{h}f_0$$

$$= \frac{\acute{h}}{3}[(4f_0 - 8f_1 + 4f_2) + (-9f_0 + 12f_1 - 3f_2) + 6f_0] = \frac{\acute{h}}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2)$$

$$\boxed{= \frac{h}{6}(f_0 + 4f_1 + f_2)}$$

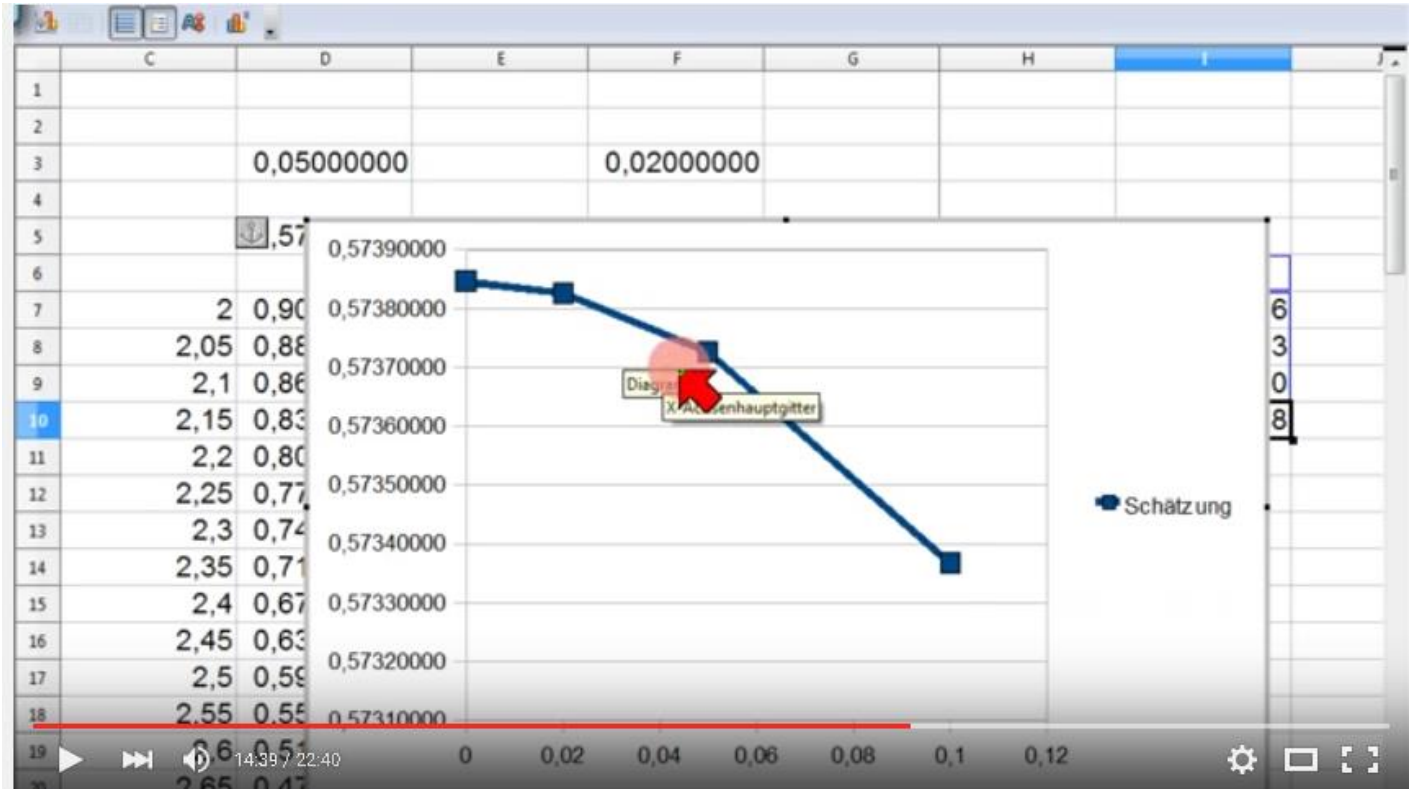
Nach: https://homepage.univie.ac.at/franz.vesely/oslo_2005/neum_karch_web/sc/integration/integration.html

Richardson-Extrapolation und Romberg-Integration

- Anwendung einer universellen Methoden, der **Richardson-Extrapolation**
- Diese berechnet aus zwei Näherungswerten, die für zwei verschiedene Schrittweiten h_1 und h_2 berechnet wurden, eine neue, genauere Näherung
- Ein Spezialfall der Richardson-Extrapolation: Romberg-Integration; Mehrfache Anwendung des Trapezverfahrens mit unterschiedlicher Schrittweite h; dann Extrapolation der Ergebnisse für $h = 0$

Romberg-Integration - Fehler

Beispiel: Integration der Sinus-Funktion mittels Trapez-Methode; Integral lässt sich exakt berechnen; Begründung für h^2-Abhängigkeit: siehe oben



x-Achse: Schrittweite h, y-Achse: Näherungswert

Video von Prof. Loviscach: „23A.3 numerische Integration, Trapezverfahren, Fehlerschätzung, Romberg, Richardson“, https://www.youtube.com/watch?v=wXdOZz2hx3g

Numerische Mathematik

- Überblick
  - Gleitkommazahlen, Fehler numerischer Rechnungen
  - Nullstellenberechnung
  - Interpolation
  - Numerisch differenzieren
  - Numerisch integrieren
  - Lineare Gleichungssysteme
  - Lösen von Differentialgleichungen

Lineare Gleichungssysteme

- Menge linearer Gleichungen mit einer oder mehreren Unbekannten, die alle gleichzeitig erfüllt sein sollen
- Beispiele:

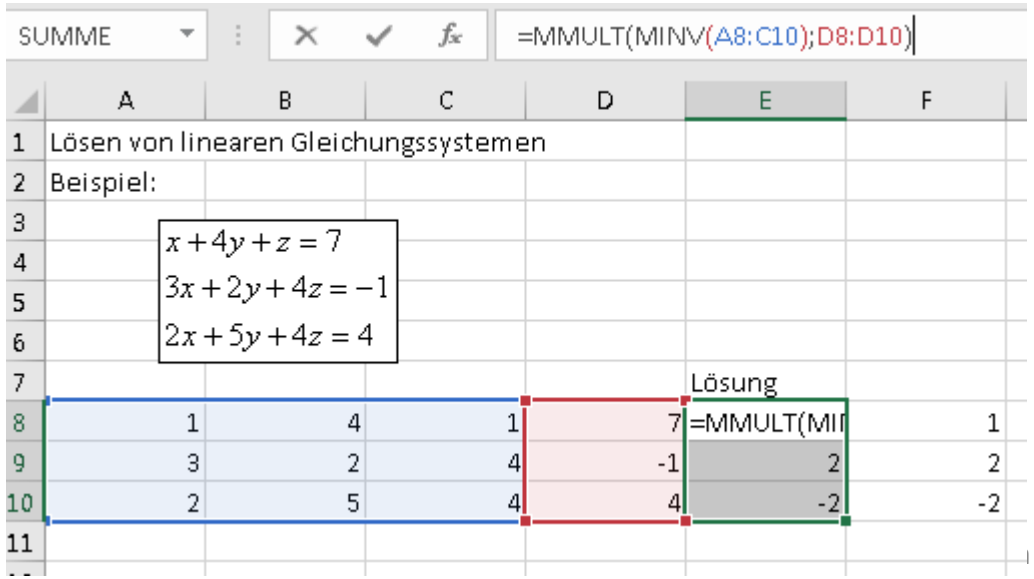
$$\begin{aligned} 2x + 7y &= 5 \\ 3x + 5y &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= -2 \\ -x_1 + \frac{1}{2}x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

- Unterscheidung: homogene/inhomogene lineare Gleichungssysteme
- Inhomogen: Nicht, eindeutig oder mehrdeutig lösbar
- Homogen: Triviale Lösung (0) oder mehrdeutig lösbar

Lineare Gleichungssysteme: Lösungsmethoden

- Cramersche Regel (Berechnung von Determinanten) – keine ‚echte' Numerik
- Gaußsches Eliminationsverfahren
  (für nicht zu große Gleichungssysteme; max. 1.000-10.000 Unbekannte)
- Multiplikation mit inverser (Koeffizienten-)Matrix, z.B. mit Excel
- Für sehr große Gleichungssysteme: Iterative Verfahren (schrittweise Näherung); Vorteil: Geschwindigkeit bei begrenzten Anforderungen an die Genauigkeit; Beispiel: Jacobi-Verfahren



„Affengriff" für Matrixoperationen:

- Zielbereich markieren
- Eingabe in erster Zeile mit „Strg + Umschalt + Enter" bestätigen

Besonderheit von Excel: Missachtung von Punkt-vor-Strichregel – zusätzliche Klammern setzen! Bsp.: exp(-(a1^2))

Cramersche Regel

- Keine ‚echte' Numerik
- Direktes Lösen von lin.GS mit üblicherweise zwei, drei oder maximal vier Unbekannten
- Erklärung anhand eines Beispiels:

$$1x_1 + 2x_2 = 3$$
$$4x_1 + 5x_2 = 6$$

- Erweiterte Koeffizientenmatrix

$$(A\ b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array}\right)$$

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{\det\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}} = \frac{3}{-3} = -1$$

- Lösung:

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{\det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}} = \frac{-6}{-3} = 2$$

Gaußsches Eliminationsverfahren

- Beispiel lin. GS mit drei Unbekannten

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$
$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

- Berechnung von x_1, x_2 und x_3 in zwei Schritten:
  1) Vorwärtselimination (wichtig: Diagonalelemente $\neq 0$) 2) Rückwärtseinsetzen (Substitution)

$$\tilde{a}_{11}x_1 + \tilde{a}_{12}x_2 + \tilde{a}_{13}x_3 = \tilde{b}_1$$
$$\tilde{a}_{22}x_2 + \tilde{a}_{23}x_3 = \tilde{b}_2$$
$$\tilde{a}_{33}x_3 = \tilde{b}_3$$

Obere Dreiecksmatrix bei quad. Matrizen, sonst Stufenform

- Anzahl der notwendigen Rechenoperationen $O(n^3)$
- Speicherbedarf primär durch die Koeffizientenmatrix bestimmt
  (n = 1000 → 8 MB Speicher für doppelte Genauigkeit)

Ausführlichere Erläuterungen:
https://mathepedia.de/Gauszsches_Eliminationsverfahren.html
06.2 Gaußsches Eliminationsverfahren, Loviscach:
https://www.youtube.com/watch?v=Vba_UYJJMco

Lin GS mit maximal 26 Variablen in Javascript
https://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/gleichungssysteme.htm

Jacobi-Verfahren

- Anwendbar, bei diagonaldominanten Gleichungssystemen

$$
\begin{array}{rcrcrcr}
\underline{10x} & & +y & & -z & = & -2 \\
-x & & \underline{+8y} & & +z & = & 1 \\
x & & -y & & \underline{-20z} & = & 3 \\
\hline
x & = & -\frac{2}{10} & & -\frac{y}{10} & & +\frac{z}{10} \\
y & = & \frac{1}{8} & & +\frac{x}{8} & & -\frac{z}{8} \\
z & = & -\frac{3}{20} & & +\frac{x}{20} & & -\frac{y}{20}
\end{array}
$$

Es wird vorausgesetzt, dass die Werte auf der Hauptdiagonale größer sind als die übrigen Werte.

Auf der rechten Seite x,y,z=0 setzen. Dies liefert die Startwerte:

$$
\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{10} \\ \frac{1}{8} \\ -\frac{3}{20} \end{pmatrix}
$$

Video von Prof. Loviscach „06.3 Jacobi-Verfahren, iterative Lösung“: https://www.youtube.com/watch?v=cQELGYMBWNQ

Jacobi-Verfahren

- 1. Iterationsschritt

$$
\begin{array}{lcrrr}
x_1 & = & -\frac{2}{10} & -\frac{1}{10}\frac{1}{8} & -\frac{1}{10}\frac{3}{20} \\
y_1 & = & \frac{1}{8} & -\frac{1}{8}\frac{2}{10} & +\frac{1}{8}\frac{3}{20} \\
z_1 & = & -\frac{3}{20} & -\frac{1}{20}\frac{2}{10} & -\frac{1}{20}\frac{1}{8} \\
\hline
x_1 & = & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{80} & -\frac{3}{200} \\
y_1 & = & \frac{1}{8} & -\frac{1}{40} & +\frac{3}{160} \\
z_1 & = & -\frac{3}{20} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{160}
\end{array}
$$

Korrekturterm

$$
\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{10} \\ \frac{1}{8} \\ -\frac{3}{20} \end{pmatrix}
$$

Ergebnis wieder einsetzen usw.

Iterative Verfahren

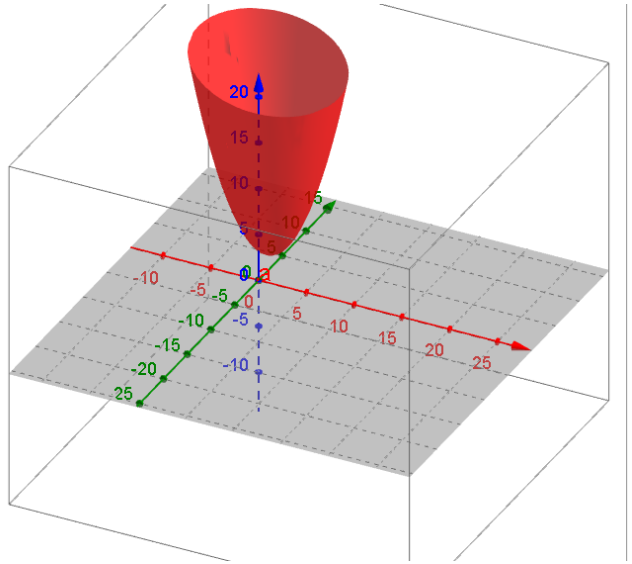
- Das Jacobi-Verfahren verwendet für den m+1-ten Iterationsschritt nur die Werte aus dem m-ten Iterationsschritt
- Das Gauß-Seidel-Verfahren hingegen verwendet für den aktuellen Iterationsschritt die bereits neu berechneten Werte
- Verallgemeinerung des Gauß-Seidel-Verfahrens: SOR
  für „Successive Over-Relaxation“ mit einem frei wählbaren Parameter ω
- Effizientes Verfahren für die Praxis:
  CG-Verfahren (Verfahren der konjugierten Gradienten)

Lineare Gleichungssysteme

- Grundidee hinter der Methode der Konjugierten Gradienten: Gradientenabstieg (Richtung des steilsten Abstiegs; auch für nicht-lineare Gleichungssysteme)
- Beispiel: Betrachte die Funktion
  $f(x,y) = 0{,}2\cdot(x+y-2)^2+0{,}1\cdot((x-y)-2)^2+2$
- Gradient aus den partiellen Ableitungen:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0{,}4(x+y-2)+0{,}2(x-y-2) = 0{,}6x+0{,}2y-1{,}2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0{,}4(x+y-2)+0{,}2(x-y-2)\cdot(-1) = 0{,}2x+0{,}6y-0{,}4$$



- Notwendiges Kriterium für lokales Minimum: Beide partielle Ableitungen ergeben 0 ($\rightarrow$lineares Gleichungssystem)

Optional: Veranschaulichung der Gradienten-Abstiegs-Methode (*gradient descent*): https://www.geogebra.org/m/ubz5aw8e

Exkurs: Neuronale Netze

- Eine sehr wichtige Anwendung von Gradienten-Berechnungen
- Beschreibung der Grundlagen in diesen Videos:
  - 3blue1brown series: Aber was *ist* nun ein neuronales Netzwerk? | Teil 1, Deep Learning; https://www.youtube.com/watch?v=aircAruvnKk
  - 3blue1brown series: **Gradient descent**, how neural networks learn | Chapter 2, Deep learning; https://www.youtube.com/watch?v=IHZwWFHWa-w
  - 3blue1brown series: Was macht Backpropagation wirklich? | Kapitel 3, "Deep Learning"; https://www.youtube.com/watch?v=Ilg3gGewQ5U
  - 3blue1brown series: Backpropagation Infinitesimalrechnung | Deep Learning, Kapitel 4; https://www.youtube.com/watch?v=tIeHLnjs5U8

Numerische Mathematik

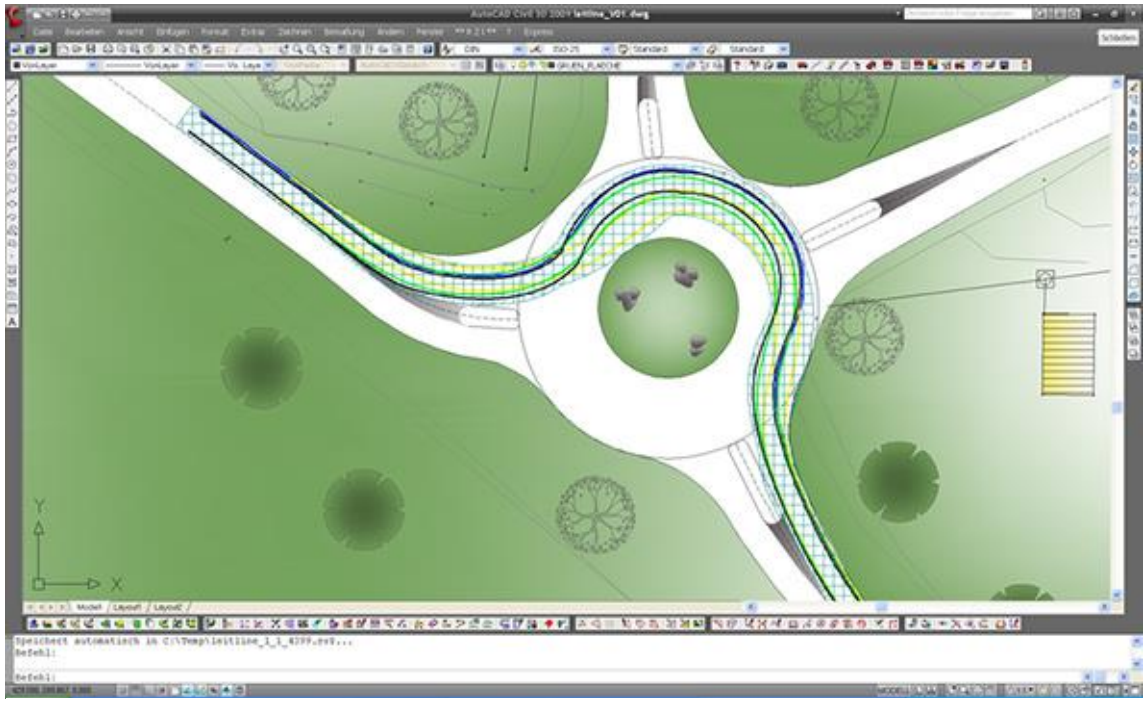
- Überblick
  - Gleitkommazahlen, Fehler numerischer Rechnungen
  - Nullstellenberechnung
  - Interpolation
  - Numerisch differenzieren
  - Numerisch integrieren
  - Lineare Gleichungssysteme
  - Lösen von Differentialgleichungen

Differentialgleichungen: kurze Wiederholung

- Gleichungen, die einen Zusammenhang zwischen Funktionen und ihren Ableitungen herstellen.
- Einfaches Beispiel: y‘=y; Lösung y=exp(x)
  (exponentielles Wachstum)
- Anwendungsbereiche von gewöhnlichen Differentialgleichungen: Schwingungs-, Dämpfungs- bzw. Reibungsvorgänge; radioaktiver Zerfall; Bevölkerungsentwicklung; Ausbreitung von Innovationen
- Für gewöhnliche, lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten existieren geschlossene Lösungsformeln; numerische Näherungsverfahren sind für diese also nicht erforderlich/sinnvoll.

Anwendung: Schleppkurven

- Traktrix (Plural: Traktrizes)

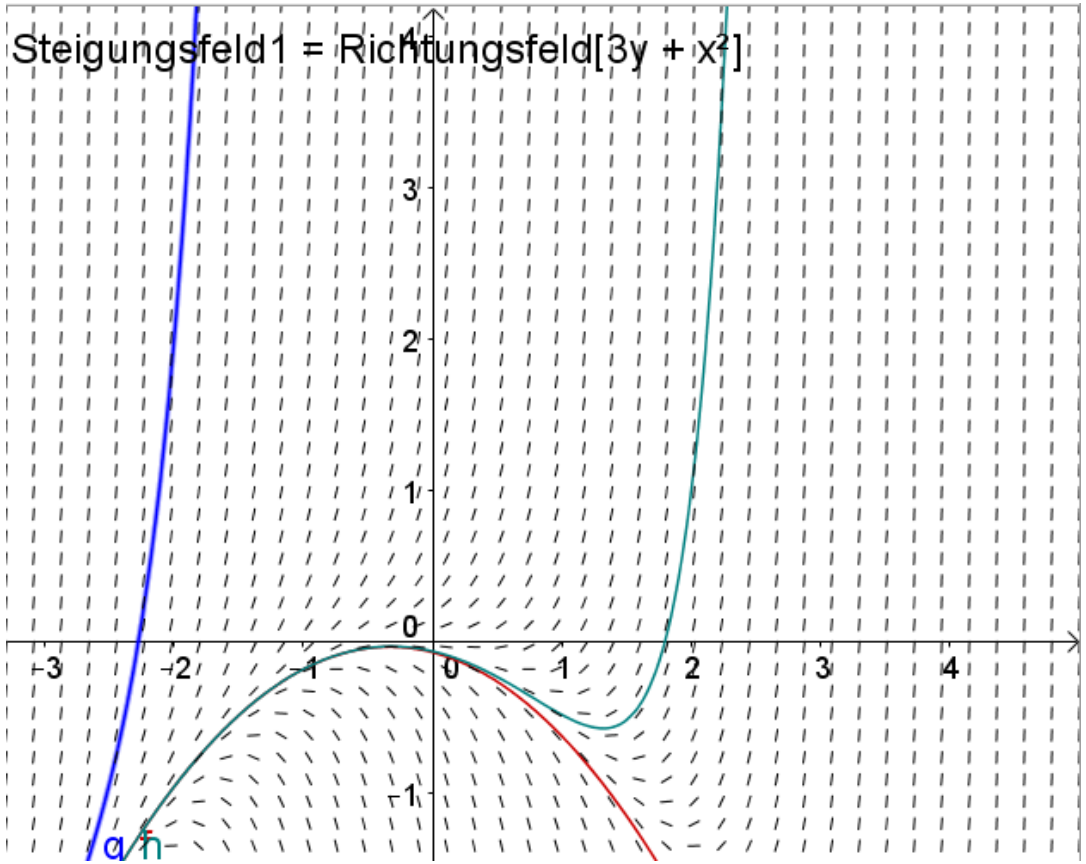


Kurve, die ein Gegenstand, etwa ein an einer Schnur befestigter Stein im Sand, beschreibt, wenn man diesen an der Schnur hinter sich herzieht, und dabei (geradlinig) in eine Richtung geht, die von der Richtung der Verbindungslinie zum Stein abweicht. (spektrum.de)

Abbildung: Schleppkurve für AutoCAD; weitere Anwendung: Verlegung von Glasfaserkabeln
Schleppkurve – Software zur Berechnung von Schleppkurven
https://www.schleppkurve.com/ (aufgerufen am 11.12.2024)

Differentialgleichungen: kurze Wiederholung

- Richtungsfeld zu $y'(x) = 3y(x) + x^2$



(GeoGebra: Richtungsfeld[3*y+x^2])

Video von Prof. Loviscach „08.4 Vektorfelder, Lösungskurven im Phasenraum“: https://www.youtube.com/watch?v=EhTyUrv2P4k

Lösen von Differentialgleichungen: Explizites Eulerverfahren

$$y' = f(y,x) \text{ mit } y(x_0) =^{!} y_0$$

- Gegeben:
  Gesucht: *y(x)* für alle *x≥0* ; hier *y*: Position, *x*: Zeit,
  h: kleiner (Zeit-)schritt (problemabhängig)
- $$\underbrace{y(x_0+h)}_{=y_1} = y_0 + h \cdot f(y_0,x_0)$$
  $$y(x_0+2h) = y_1 + h \cdot f(y_1,x_1)$$

x	y
x_0	y_0
x_0+h	y_0+h·f(y_0,x_0)=y_1
x_0+2h	y_1+h·f(y_1,x_1)=y_2

y' = *f*: z.B. aktuelle Geschwindigkeit eines Autos, die während h konstant bleibt

- „Explizit“: Kein Auflösen einer Gleichung erforderlich, um den nächsten Wert zu erhalten.
- Excel-Beispiel:

$$f(y,x) = x^3 - \frac{\sin(y)}{x^2}$$

Videos von Prof. Loviscach „12.02.1 Explizites Euler-Verfahren“, https://www.youtube.com/watch?v=czLwT4cLKK4
„12.02.2 Explizites Euler-Verfahren“, https://www.youtube.com/watch?v=L4HyIh9_2Nw

Implizites Eulerverfahren

- Ziel: Genauere Berechnung ohne die Schrittweite *h* zu reduzieren, was mit mehr Rechenaufwand verbunden ist
- „Trick“: Verwende die zukünftige, nicht die aktuelle Geschwindigkeit (Funktionswert von *f*)
- Erfordert das Auflösen einer Gleichung
- Ganze Klassen von Lösungs-verfahren; implizite Verfahren stabiler als explizite Verfahren, neigen aber zu „Energieverlust“ (abklingende Lösungen)

x	y
x_0	y_0
x_0+h	$y_0+h\cdot f(y_1,x_1)=y_1$
x_0+2h	$y_1+h\cdot f(y_2,x_2)$

Beachte: „Implizit“ und „explizit“ bezieht sich hier nicht auf den Typ der Differentialgleichung!

Videos von Prof. Loviscach „12.02.3 Implizites Euler-Verfahren“, https://www.youtube.com/watch?v=R2W9gW3dP48
„12.02.4 Implizites Euler-Verfahren“, https://www.youtube.com/watch?v=8_z30wbqN3g

Optional: Woher kommen die systematischen Fehler?

- Explizites Euler-Verfahren:
  - Wenn h klein genug ist, gilt näherungsweise $y'(t) = \lambda y(t)$ bzw. $y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n$
  - Stabilitätsbedingung: $|1 + h\lambda| < 1$
  - Angenommen $\lambda < 1$ (abklingende Lösung): Bedingung verletzt, wenn h zu groß
  - Die Schritte „schießen“ über das Ziel hinaus.
- Implizites Euler-Verfahren:
  - Wenn h klein genug ist, gilt näherungsweise

$$y_{n+1} = y_n + h\lambda y_{n+1} \rightarrow y_{n+1} = \frac{1}{1 - h\lambda} y_n$$

  - Stabilität immer erfüllt: $\left|\frac{1}{1-h\lambda}\right| < 1$für alle $h > 0$
  - Die Lösung ‚zieht‘ immer Richtung 0.

Symplektisches Euler-Verfahren

- Gut geeignet für die klassische Mechanik (beweisbar kein Energieverlust)

$$\begin{cases} \dot{x} = \dfrac{p}{m} \\ \dot{p} = F(x,t) \end{cases}$$

Impuls $p = m \cdot v$

Kraft F als Fkt. von x und t

- Federpendel: (r: Reibung)

$$F(x) = -Dx - \frac{r \cdot p}{m}$$

Videos von Prof. Loviscach „12.03.1 Symplektisches Euler-Verfahren“, https://www.youtube.com/watch?v=Qlxq07anEK8
„12.03.2 Symplektisches Euler-Verfahren“, https://www.youtube.com/watch?v=Qa9vPDxZT20

Symplektisches Euler-Verfahren

- Explizites Eulerverfahren:

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + h \cdot \dfrac{p_0}{m} \\ p_1 = p_0 + h \cdot F(x_0, p_0, t) \end{cases}$$

- Lösung divergiert mit der Zeit! („Energiezunahme“) Symplektisches Verfahren (neues x einsetzen):

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + h \cdot \dfrac{p_0}{m} \\ p_1 = p_0 + h \cdot F(x_1, p_0, t) \end{cases}$$

p_0 ($p = mv$) entfällt bei Vernachlässigung von Reibung (oft als proportional zu v oder v^2 modelliert)

Videos von Prof. Loviscach „12.03.1 Symplektisches Euler-Verfahren“, https://www.youtube.com/watch?v=Qlxq07anEK8
„12.03.2 Symplektisches Euler-Verfahren“, https://www.youtube.com/watch?v=Qa9vPDxZT20

Klassisches Runge-Kutta-Verfahren

- Anfangswert-Problem:
- Näherung: $u_{i+1} \approx y(t_{i+1})$ $\quad y'(t) = f\big(t, y(t)\big), \quad y(t_0) = y_0$
- Berechnungsformel (spezielles explizites 4-stufiges Runge-Kutta-Verfahren)

$$u_{i+1} = u_i + h \cdot \Phi(t_i, u_i, f, h)$$

$$\Phi(t_i, u_i, f, h) = \frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{1}{6}k_4$$

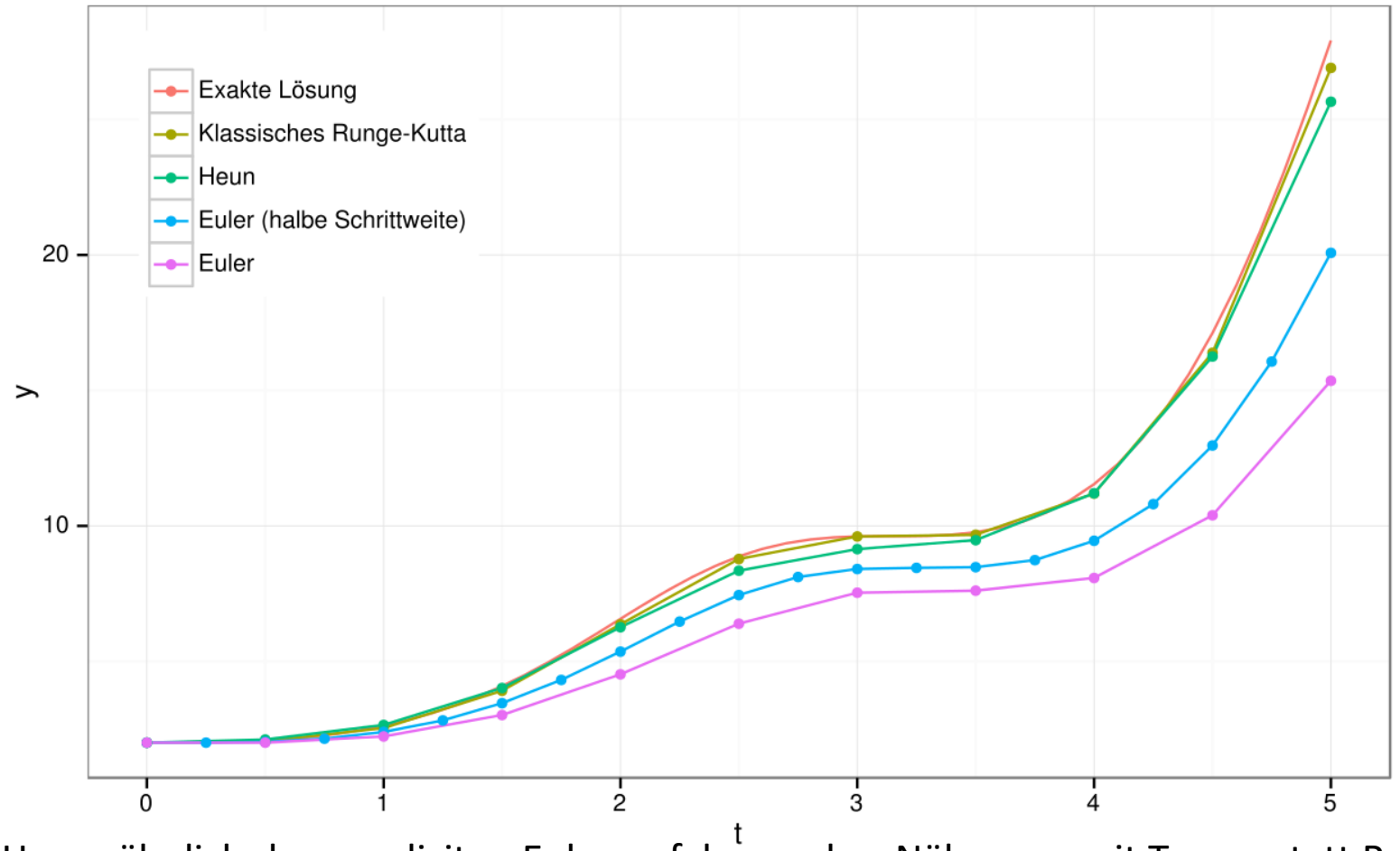
mit

$$k_1 = f(t_i, u_i), k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, u_i + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, u_i + \frac{h}{2}k_2\right), k_4 = f(t_i + h, u_i + hk_3)$$

Runge-Kutta-Verfahren im Vergleich

y‘=sin(t)^2*y

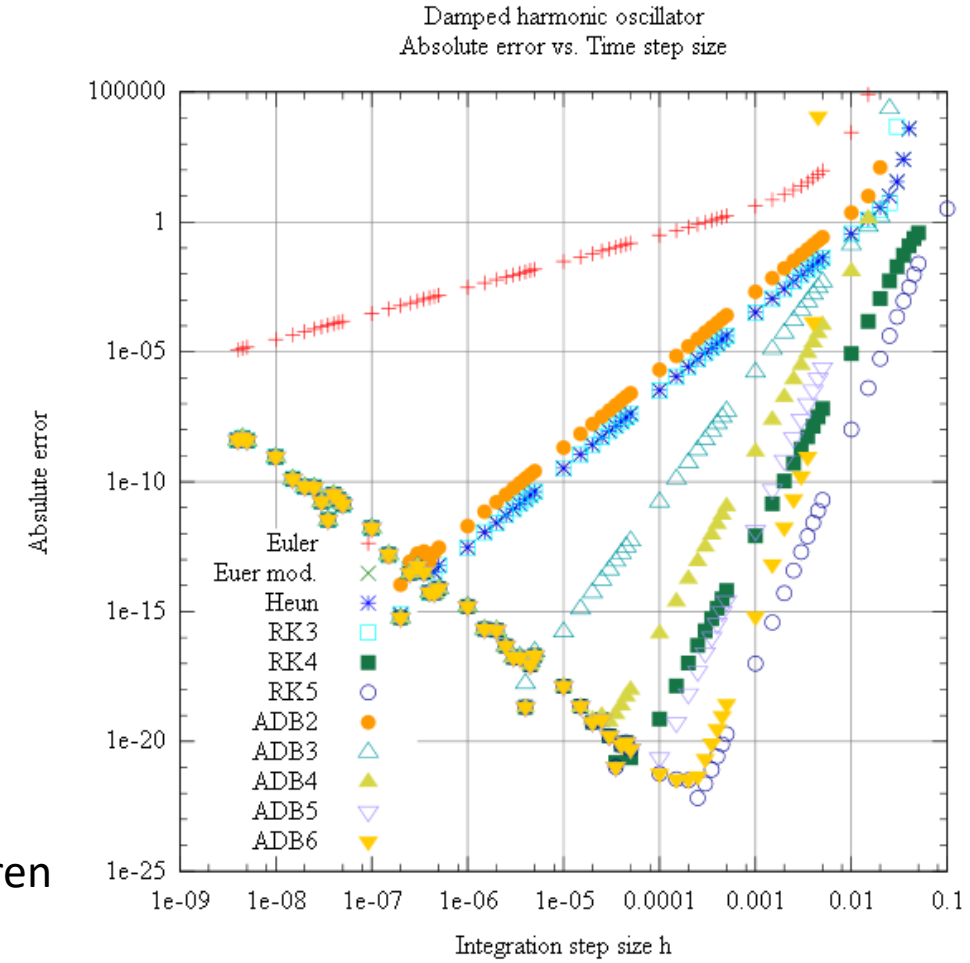


Heun: ähnlich dem expliziten Eulerverfahren, aber Näherung mit Trapez statt Rechteck

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runge-kutta.svg

Rundungsfehler

- Aufgrund von Rundungsfehlern führt eine immer kleinere Schrittweite nicht immer zu besseren Ergebnissen



Beispiel: gedämpfter harmonischer Oszillator

ADB: Adams-Bashforth Mehrschrittverfahren

http://articles.beltoforion.de/article.php?a=runge-kutta_vs_euler&hl=de

Stabilität numerischer Lösungen

- Beschreibung durch folgende Größen
  - **Kondition**: Schwankung der Ausgabewerte bei einer Störung in den Eingabewerten (für die exakte Lösung)

$$\|f(\tilde{x}) - f(x)\|$$

  - **Stabilität**: Schwankung der Ausgabewerte bei einer Störung in den Eingabewerten (für die numerische Lösung)

$$\|\tilde{f}(\tilde{x}) - \tilde{f}(x)\|$$

  - **Konsistenz**: Unterschiede zwischen exakter und numerischer Lösung für exakte Eingabewerte

$$\|\tilde{f}(x) - f(x)\|$$

(in der Regel)

  - **Konvergenz**: Unterschiede zwischen den numerischen Werten für gestörte Eingabewerte und exakter Lösung für exakte Eingabewerte

$$\|\tilde{f}(\tilde{x}) - f(x)\|$$

Partielle Differentialgleichungen

- Differentialgleichungen mit Ableitung nach zwei oder mehr Variablen
- Häufig treten nur Ableitungen nach der Zeit und räumlichen Koordinaten auf
- In der praktischen Anwendung sind nur wenige Differentialgleichungen analytisch lösbar, z.B. die lineare Transportgleichung

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + c\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} = 0$$

$u(x,t)$: z.B. eine Teilchenkonzentration an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt. Lösung: räumlich verschobenes Konzentrationsprofil

Typen partieller Differentialgleichungen

- Die Wellengleichung gehört zu den **hyperbolischen** partiellen Differentialgleichungen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- Diffusionsgleichung für konstante Diffusion (beschreibt auch die Wärmeausbreitung): (**parabolische** partielle Differentialgleichung)

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

- Laplace-Gleichung: zeitlich *konstantes* Temperaturgefälle (Beispiel für eine **elliptische** partielle Differentialgleichung)

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

- Maxwellgleichungen in der Elektrotechnik
- Quantenmechanik (Schrödinger-Gleichung)
- Fluiddynamik: Navier-Stokes-Gleichungen, Potentialgleichungen

Randbedingungen

- **Dirichlet**-Randbedingung: Vorgabe von Werten, die auf dem Rand des Definitionsbereichs (Ω) von Funktionen angenommen werden
- **Neumann**-Randbedingung (nach Carl Gottfried Neumann): Vorgabe von Werten, die für die **Normalableitung** auf dem Rand des Definitionsbereichs von Funktionen angenommen werden

$$\frac{\partial u(x)}{\partial \boldsymbol{n}} = g(x), \qquad x \in \partial\Omega \qquad\qquad q_s(x,t) = -k\frac{\partial T(x,t)}{\partial \boldsymbol{n}}$$

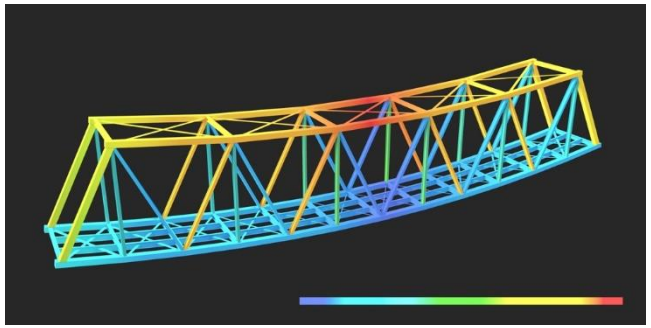
  Beispiel Wärmeübertragungsprobleme: Vorgabe von Wärmefluss q_s durch die Randfläche (k: Wärmeleitfähigkeit, dT/dx: Temp.gradient)

- Alleinige Dirichlet- und Neumann-Randbedingung nur bei elliptischen Dgl.; ansonsten zusätzlich Spezifikation von Anfangswerten

Partielle Differentialgleichungen

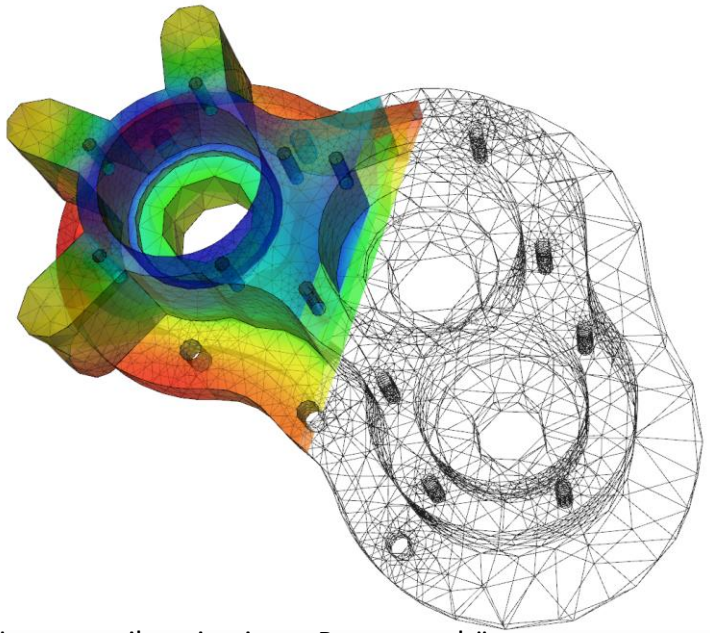
- Wenn nur Zeit und Ort als unabhängige Variablen auftreten (wie bei fast allen praktischen Problemen) Lösung mit der Finite-Elemente-Methode (FEM)
- Auch für komplexe Geometrien geeignet: Unterteilung des Berechnungsgebiet in Teilgebiete mit einfacherer Geometrie (z.B. Tetraeder)

Spannungsfelder in einer Brücke, Spannung in Blau, Druck in Rot. Asset-ID: 2381304141
https://www.shutterstock.com/



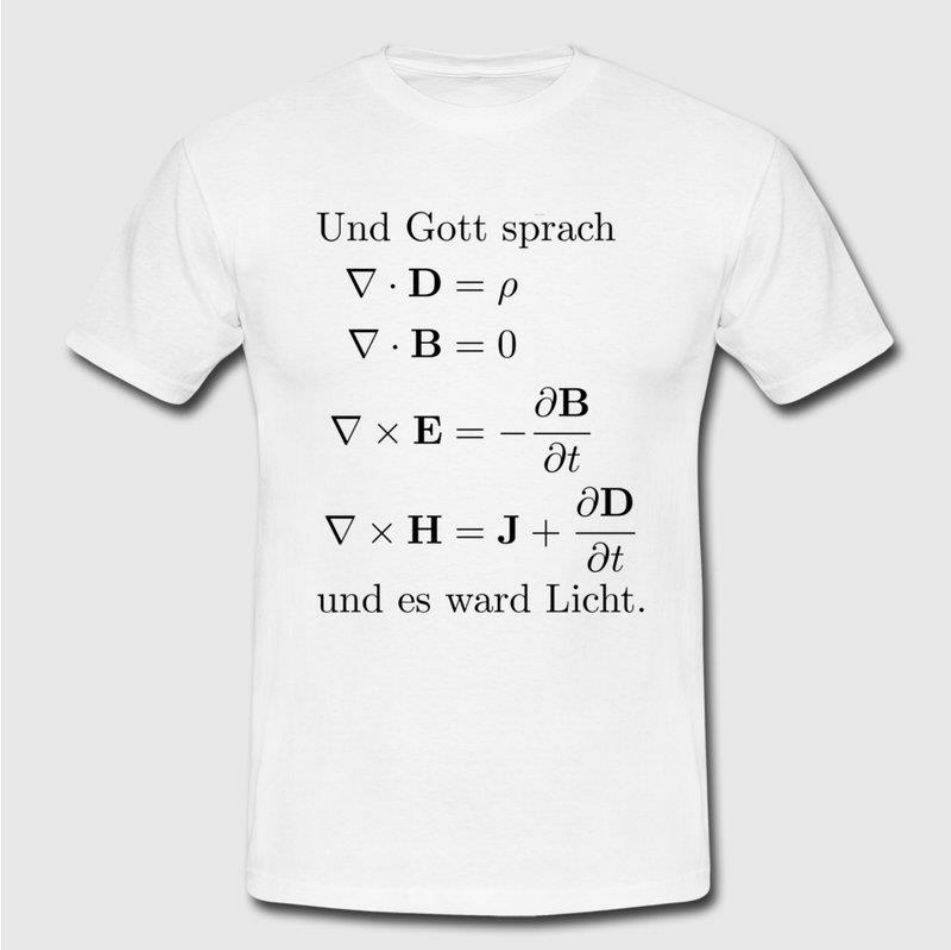
- Kommerzielle Lösung, z.B. mit COMSOL Multiphysics
- Liste mit freier und kommerzieller Software: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_finite_element_software_packages

Oprtional: FEM eine Einführung | mit Praxisbeispiel in FreeCAD |Finite Elemente Methode erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=RRKT0VvgK0I



Wärmeverteilung in einem Pumpengehäuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Finite-Elemente-Methode

Beispiel: Maxwellsche Gleichungen





(Vorsicht! Giftige Schwermetalle!)

Computersimulation:

- ANSYS Maxwell: Low Frequency Electromagnetic Fields https://www.ansys.com/de-de/products/electronics/ansys-maxwell
- ANSYS HFSS: High Frequency Electromagnetic Field Simulation https://www.ansys.com/de-de/products/electronics/ansys-hfss

Fourier-Approximation

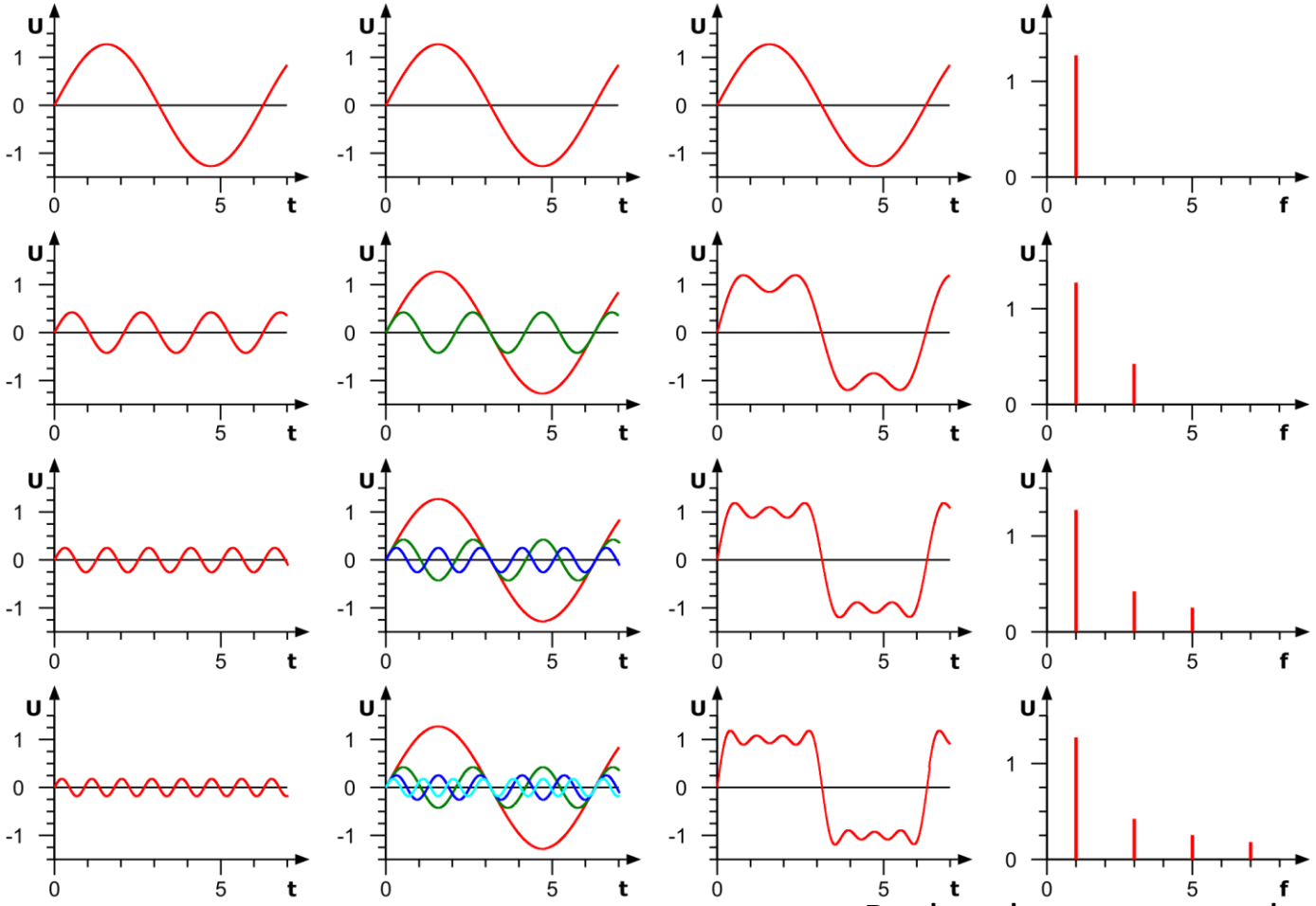
- Bei der Fourier-Approximation werden Funktionen mit periodischem Verhalten durch eine Summe von Sinus- und Kosinus-Funktionen (Harmonische) approximiert.
- Numerische Anwendung: Ansatz zum Lösen von Differentialgleichungen;
  Beispiel: Harmonischer Oszillator mit nicht harmonischer Anregung $F(t)$,
  d.h. nicht durch eine (einzige) Sinus- oder Cosinus-Funktion darstellbar:

$$m \cdot \ddot{y} = -D \cdot y - r \cdot \dot{y} + F(t)$$

Ausführliche Behandlung von Fourier-Reihen und der Fouriertransformation in der IT-Vorlesung Signale&Systeme

Video von Prof. Loviscach „16B.1 Beispiel Fourier-Reihe; Bedeutung“, https://www.youtube.com/watch?v=krAnK4EDXSs

Beispiel: Fouriersynthese einer Rechteckschwingung

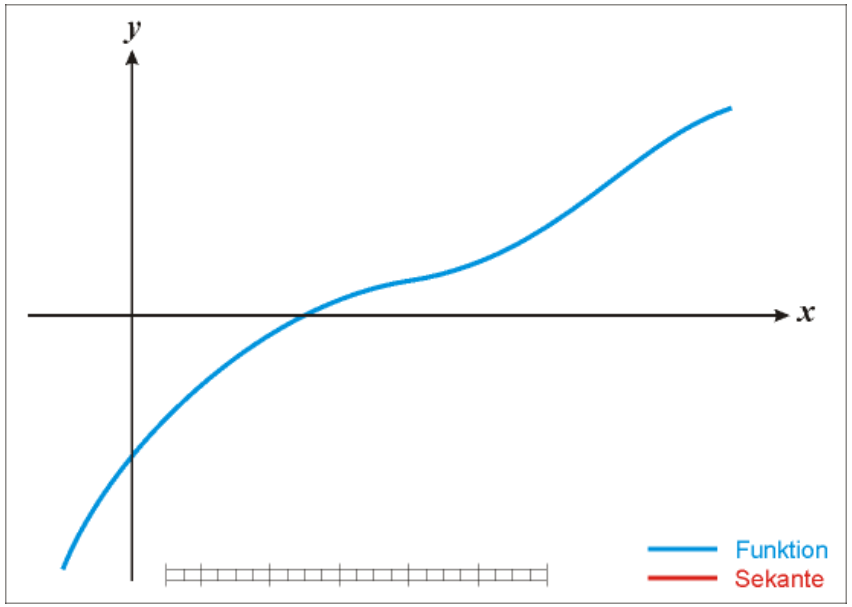


Rechteck: nur ungerade Koeffizienten

Ergänzungen

Nullstellen: Sekantenverfahren

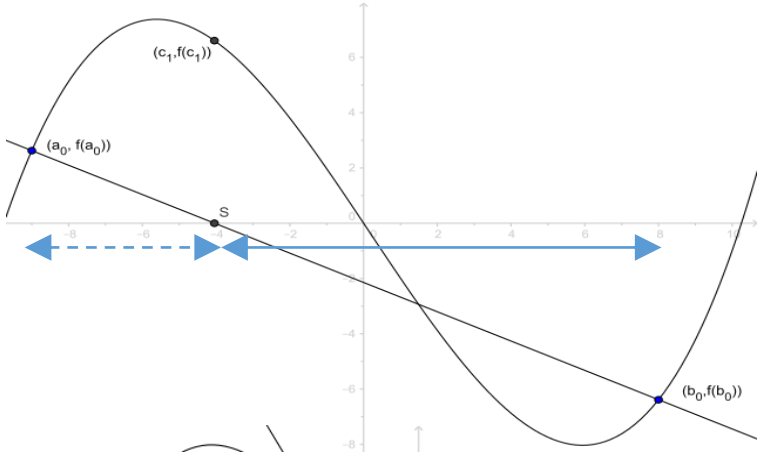
- Sekante zu zwei Startpunkten $(x_1, f(x_1))$ und $(x_2, f(x_2))$
- x-Koordinate des dritten Punktes (x_3) aus Schnittpunkt der Sekante mit der x-Achse
- x_3 ersetzt x_1
- Animation zur Illustration

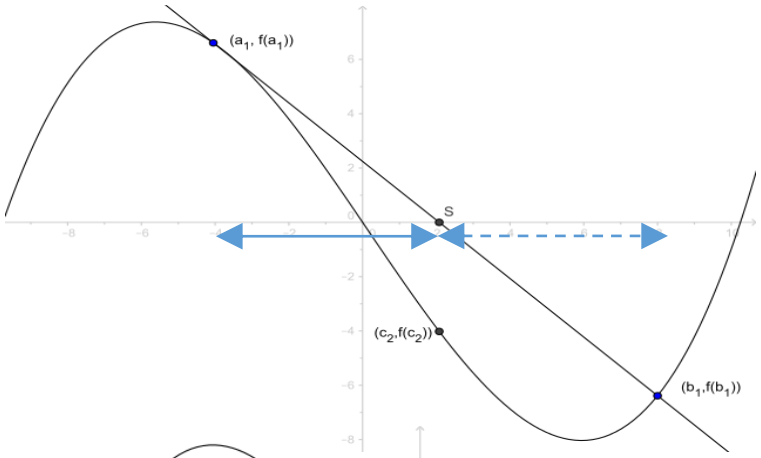


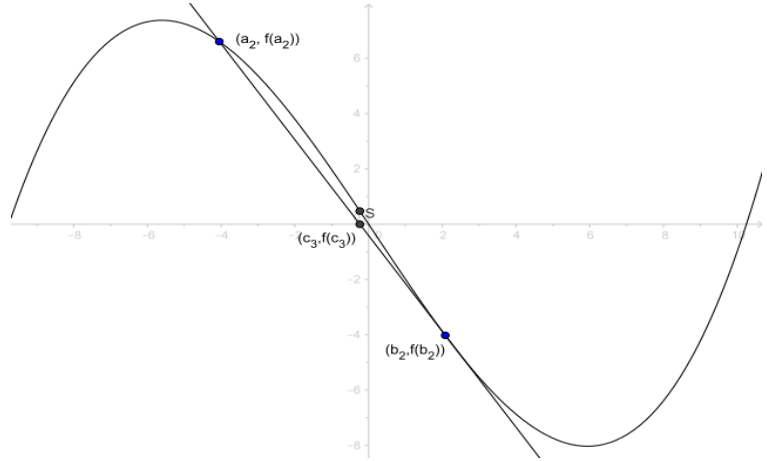
Quelle: Wikipedia, Ralf Pfeifer

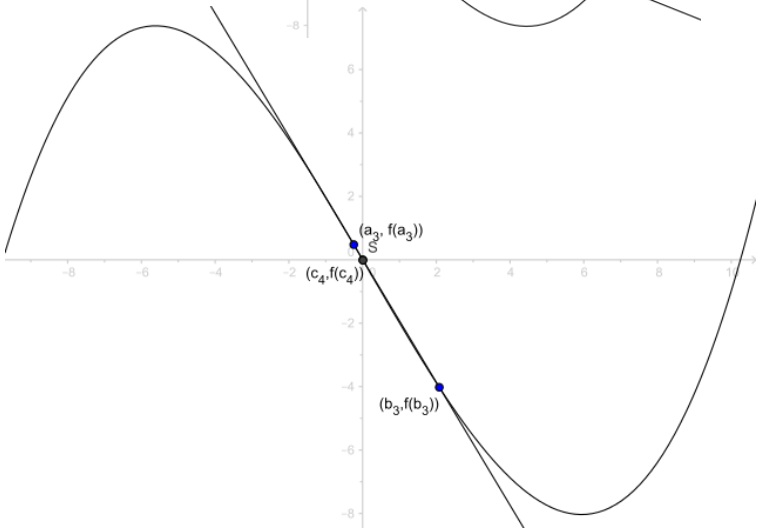
Nullstellen: Regula-falsi

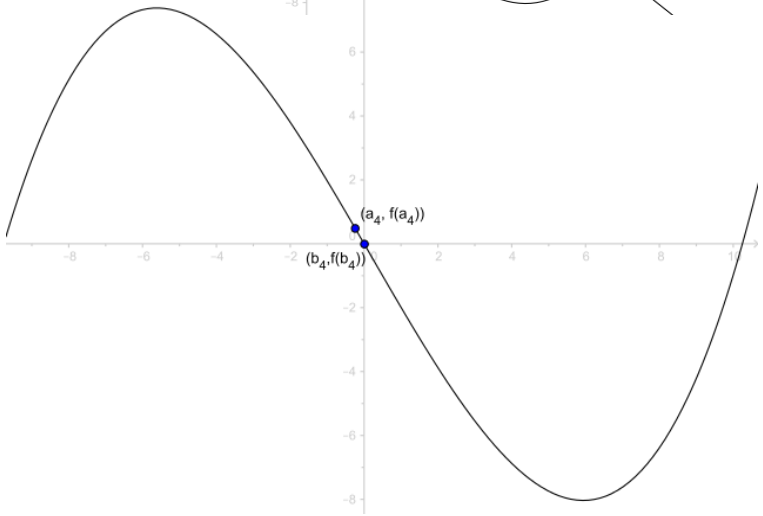
Kombination aus Sekanten- und Bisektionsverfahren











(lateinisch regula falsi ‚Regel des Falschen‘; Berechnung ausgehend von ‚falschen‘ Testwerten

Simpson-Herleitung in Kurzform

- Funktion *f*(x) im Intervall [*a*,*b*] durch das Polynom approximieren $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$
- Aus den drei Bedingungen $p(a) = f(a), \quad p\left(\frac{a+b}{2}\right) = f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad p(b) = f(b)$ die Koeffizienten a_0, a_1 und a_2 bestimmen

$$a_0 = \frac{a^2f(b) + abf(a) + abf(b) - 4abf\left(\frac{a+b}{2}\right) + b^2f(a)}{(a-b)^2}$$

$$a_1 = -\frac{af(a) + 3af(b) - 4af\left(\frac{a+b}{2}\right) + 3bf(a) + bf(b) - 4bf\left(\frac{a+b}{2}\right)}{(a-b)^2};$$

$$a_2 = \frac{2\left(f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)}{(a-b)^2}$$

Herleitung in Kurzform

- Polynom integrieren, Grenzen und Koeffizienten einsetzen, vereinfachen

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \int_a^b p(x)\mathrm{d}x =$$

$$\int_a^b a_2x^2 + a_1x + a_0\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{3}a_2x^3 + \frac{1}{2}a_1x^2 + a_0x\right]_a^b =$$

$$.. = \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$

Simpson-Verfahren

- Andere Herleitung
- Simpson-Verfahren muss auch für Normalparabel x^2, Ursprungsgrade x und die Konstante 1 gelten; für diese Funktionen lässt sich das bestimmte Integral direkt angeben, daher:

$$\int_a^b f(x)dx = c_0 f(a) + c_1 f\left(\frac{a+b}{2}\right) + c_2 f(b)$$

$$\left[\frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}\right] = c_0 a^2 + c_1 \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + c_2 b^2$$

$$\left[\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}\right] = c_0 a + c_1 \frac{a+b}{2} + c_2 b$$

$$b - a = c_0 + c_1 + c_2 \rightarrow 1 = \frac{1}{b-a}(c_0 + c_1 + c_2)$$

Simpson-Verfahren

$$c_1 = b - a - c_0 - c_2$$

$$\wedge \left[\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}\right] = c_0 a + \left((b-a) - c_0 - c_2\right)\frac{a+b}{2} + c_2 b$$

$$\wedge \left[\frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}\right] = c_0 a^2 + c_1 \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + c_2 b^2$$

$$\left[\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}\right] = c_0 a + \frac{b^2 - a^2}{2} - (c_0 + c_2)\frac{a+b}{2} + c_2 b$$

$$c_0 =? \; .. c_0 = \frac{b-a}{6}$$

$$\rightarrow 0 = c_0 a - c_0 \frac{a+b}{2} - c_2 \frac{a+b}{2} + c_2 b$$

$$\rightarrow 0 = c_0 a - c_0 \frac{a}{2} - c_0 \frac{b}{2} - c_2 \frac{a}{2} - c_2 \frac{b}{2} + c_2 b$$

$$\rightarrow 0 = c_0 \frac{a}{2} - c_0 \frac{b}{2} - c_2 \frac{a}{2} + c_2 \frac{b}{2} \rightarrow 0 = c_0 \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{2}\right) - c_2 \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{2}\right) \xrightarrow{:\left(\frac{a}{2} - \frac{b}{2}\right)} c_0 = c_2$$

Herleitung von c_0 (1/4)

Gegeben:

$$\frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} = c_0 a^2 + ((b-a) - 2c_0)\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + c_0 b^2$$

Schritt 1: Brüche eliminieren

Multipliziere beide Seiten mit 3:

$$b^3 - a^3 = 3c_0 a^2 + 3\left((b-a) - 2c_0\right)\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + 3c_0 b^2$$

Schritt 2: Linke Seite faktorisieren

Verwende die Identität:

$$b^3 - a^3 = (b-a)(b^2 + ab + a^2)$$

Schritt 3: Rechte Seite vereinfachen

Berechne:

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4}$$

Setze dies ein:

$$(b-a)(b^2 + ab + a^2) = 3c_0 a^2 + \frac{3}{4}((b-a) - 2c_0)(a^2 + 2ab + b^2) + 3c_0 b^2$$

Herleitung von c_0 (2/4)

Schritt 4: Terme zusammenfassen

Bringe die Terme mit $(b-a)$ auf die linke Seite und die Terme mit c_0 auf die rechte Seite:

$$(b-a)\left(b^2+ab+a^2-\frac{3}{4}(a^2+2ab+b^2)\right)=3c_0a^2+3c_0b^2-\frac{3}{2}c_0(a^2+2ab+b^2)$$

Schritt 5: Linke Seite vereinfachen

Berechne die Klammer:

$$b^2+ab+a^2-\frac{3}{4}(a^2+2ab+b^2)=\left(1-\frac{3}{4}\right)(a^2+ab+b^2)-\frac{3}{4}ab=\frac{1}{4}(a^2+ab+b^2)-\frac{3}{4}ab$$

Weiter vereinfacht:

$$\frac{1}{4}a^2+\frac{1}{4}ab+\frac{1}{4}b^2-\frac{3}{4}ab=\frac{1}{4}a^2-\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}b^2$$

Schritt 6: Rechte Seite vereinfachen

Berechne:

$$3c_0a^2+3c_0b^2-\frac{3}{2}c_0(a^2+2ab+b^2)=3c_0a^2+3c_0b^2-\frac{3}{2}c_0(a^2+2ab+b^2)$$

Entwickle den Ausdruck:

$$3c_0a^2+3c_0b^2-\frac{3}{2}c_0a^2-3c_0ab-\frac{3}{2}c_0b^2=\left(\frac{3}{2}c_0a^2-3c_0ab+\frac{3}{2}c_0b^2\right)$$

Herleitung von c_0 (3/4)

Schritt 7: Gleichung vereinfachen

Setze die vereinfachten Ausdrücke ein:

$$(b-a)\left(\frac{1}{4}a^2-\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}b^2\right)=\frac{3}{2}c_0a^2-3c_0ab+\frac{3}{2}c_0b^2$$

Schritt 8: Linke Seite ausmultiplizieren

$$(b-a)\left(\frac{1}{4}a^2-\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}b^2\right)=(b-a)\left(\frac{(a-b)^2}{4}\right)=-\frac{(a-b)^3}{4}$$

Schritt 9: Rechte Seite vereinfachen

$$\frac{3}{2}c_0a^2-3c_0ab+\frac{3}{2}c_0b^2=\frac{3}{2}c_0(a^2-2ab+b^2)=\frac{3}{2}c_0(a-b)^2$$

Herleitung von c_0 (4/4)

Schritt 10: Gleichung aufstellen

Damit haben wir:

$$-\frac{(a-b)^3}{4} = \frac{3}{2}c_0(a-b)^2$$

Teile beide Seiten durch $(a-b)^2$ (sofern $a \neq b$):

$$-\frac{a-b}{4} = \frac{3}{2}c_0$$

Schritt 11: Nach c_0 auflösen

Multipliziere beide Seiten mit $-\frac{4}{3}$:

$$c_0 = \frac{a-b}{6}$$

Da $b-a = -(a-b)$, erhalten wir:

$$c_0 = \frac{b-a}{6}$$